



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas
Ingeniería en Sistemas Computacionales



Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas

Línea de Investigación: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Presentan:

Axel Frederick Félix Jiménez
Vania Stephany Sánchez Lee

Director: I.S.C. Efrain Arredondo Morales
Asesor: M.I.S. Isaul Ibarra Belmonte

27 de Junio 2024

Tabla de contenido



01

Definición del problema

02

Estado del arte

03

Descripción del proyecto

04

Objetivos

05

Justificación

05

Marco metodológico

06

Análisis y discusión
de los resultados

07

Desarrollo del
sistema

08

Conclusiones



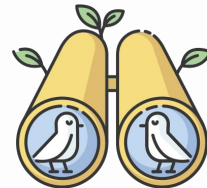
01

Definición del problema



Definición del problema

-  La limitada investigación y monitoreo de aves en Zacatecas impide conocer los procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos de estas especies, esenciales para su estudio y preservación.
-  La escasez de datos sobre muchas especies de aves, especialmente en regiones menos estudiadas como Zacatecas, es un obstáculo significativo para la conservación de la biodiversidad.
-  Sin un sistema de seguimiento organizado, los cambios en la distribución y abundancia de las aves son difíciles de detectar, complicando su estudio y la implementación de estrategias de conservación efectivas.



Contexto y Antecedentes Generales del Problema



- ❑ Carencia de un sistema eficiente.
- ❑ Métodos manuales limitados.
- ❑ Impacto en la toma de decisiones.
- ❑ Comparación con otras regiones.
- ❑ Limitaciones locales.





02 Estado del arte

Comparación de Softwares Existentes

No.	Característica	Merlin Bird ID	eBird	Birdsapp
1	Identificación de aves mediante imágenes	X	-	X
2	Identificación de aves mediante sonidos	X	-	-
3	Gratuito	X	X	-
4	Disponible para iOS	X	-	-
5	Disponible para Android	X	-	-
6	Registro de observaciones	-	X	-
7	Generación de mapas de distribución	-	X	-
8	Información detallada sobre las aves	X	X	-
9	Uso de inteligencia artificial	X	-	X
10	Enfoque en aficionados	X	-	-
11	Enfoque en investigación científica	-	X	X
12	Plataforma en línea	-	X	-



03 Descripción del proyecto

Descripción del proyecto

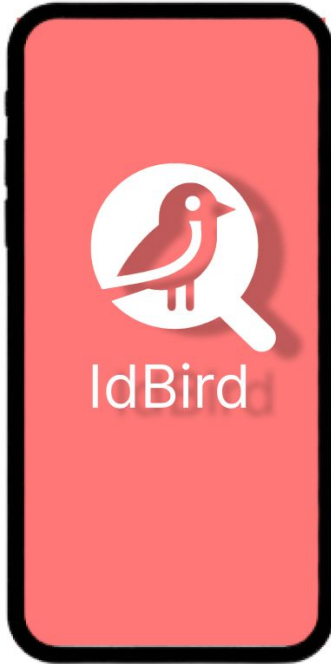
Se desarrollará un sistema para el muestreo de aves en Zacatecas que contará con una aplicación móvil y operará de las siguientes formas:



- ❑ Captura de Imágenes.
- ❑ Reconocimiento Automático.
- ❑ Registro de Datos.
- ❑ Georreferenciación.
- ❑ Generación de Reportes.



Descripción del proyecto



APP MOVIL



PÁGINA WEB



04 Objetivos

Objetivos

Objetivo General

Llevar a cabo un muestreo no invasivo de las aves en la zona conurbada para generar un registro de las características de las aves analizadas y llevar dichos a la visualización del usuario.



Objetivo General

- ❑ Identificar, registrar, analizar, clasificar a las aves muestreadas.
- ❑ Identificar conforme a la normativa de PROFEPA y CONABIO si las aves muestreadas se encuentran en peligro de extinción.
- ❑ Generar una bitácora con las aves registradas.
- ❑ Localizar la posición del registro en tiempo real a través de coordenadas UTP.

Requerimientos

ID	Nombre del requerimiento	Tipo de requerimiento
RF-01	Registro, Inicio y Actualización de Usuarios	Funcional
RF-02	Registro, Actualización y Eliminación de Bitácoras de Campo	Funcional
RF-03	Registro, Actualización y Eliminación de Muestreos.	Funcional
RF-04	Identificación de Aves	Funcional
RF-05	Exportación de Bitácoras de Campo	Funcional
RNFD-01	Preprocesamiento de Imágenes	No funcional de desempeño
RNFD-02	Localización en tiempo real	No funcional de desempeño

ID	Nombre del requerimiento	Tipo de requerimiento
RFW-1	Visualizar información de bitácoras	Funcional
RFW-2	Visualizar las imágenes capturadas en los muestreo	Funcional
RFW-3	Visualizar las coordenadas de donde fueron capturados los muestreos	Funcional
RFW-4	Filtrar la información por autor, fecha y número de muestreos	Funcional
RFW-5	Visualizar los registros de observación de aves realizados por los usuarios	Funcional

Requerimientos de página web

Requerimientos de aplicación



05 Justificación

Actividad	Manual de Métodos
Preparación y Desplazamiento	1-2 horas
Instalación de Equipos (como redes de niebla)	2-3 horas
Captura y Anillamiento de Aves	4-6 horas (por día)
Recolección de Datos y Desmontaje de Equipos	1-2 horas
Procesamiento y Análisis de Datos	2-3 horas por día de muestreo
Total Aproximado por Día de Muestreo	10-16 horas
Duración del Muestreo Completo	2-4 semanas (dependiendo de la frecuencia y el área de muestreo)

Comparación de características

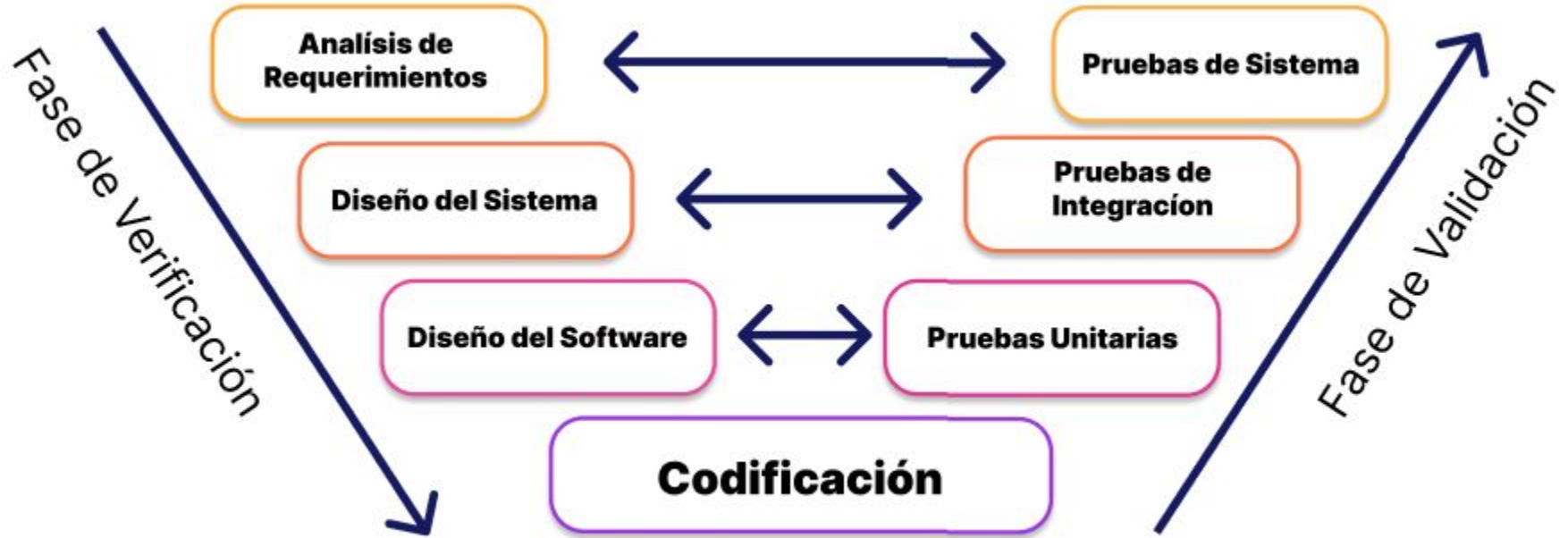
No.	Característica	IdBird	Merlin Bird ID	eBird	Birdsapp	Monitoreo Manual
1	Identificación de aves mediante imágenes	X	X	-	X	-
2	Identificación de aves mediante sonidos	-	X	-	-	-
3	Gratuito	X	X	X	-	X
5	Disponible para Android	X	X	-	-	-
6	Registro de observaciones	X	-	X	-	X
7	Generación de mapas de distribución	X	-	X	-	-
8	Información detallada sobre las aves	X	X	X	-	X
9	Uso de inteligencia artificial	X	X	-	X	-
11	Enfoque en investigación científica	X	-	X	X	X
12	Plataforma en línea	X	-	X	-	-
13	Generación de reportes PDF	X	-	X	-	-

06

Marco metodológico



Modelo V



Tablero Kanban

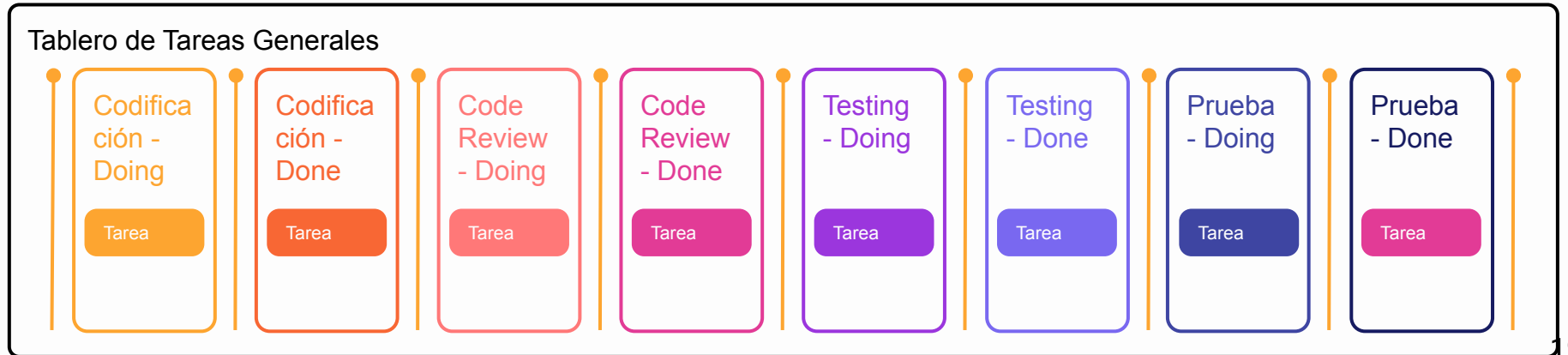
Tablero de Tareas Generales



Ciclos:

- 4 ciclos - 15 días
- Reunión de Sprint Review
- Reunión de Sprint Planning

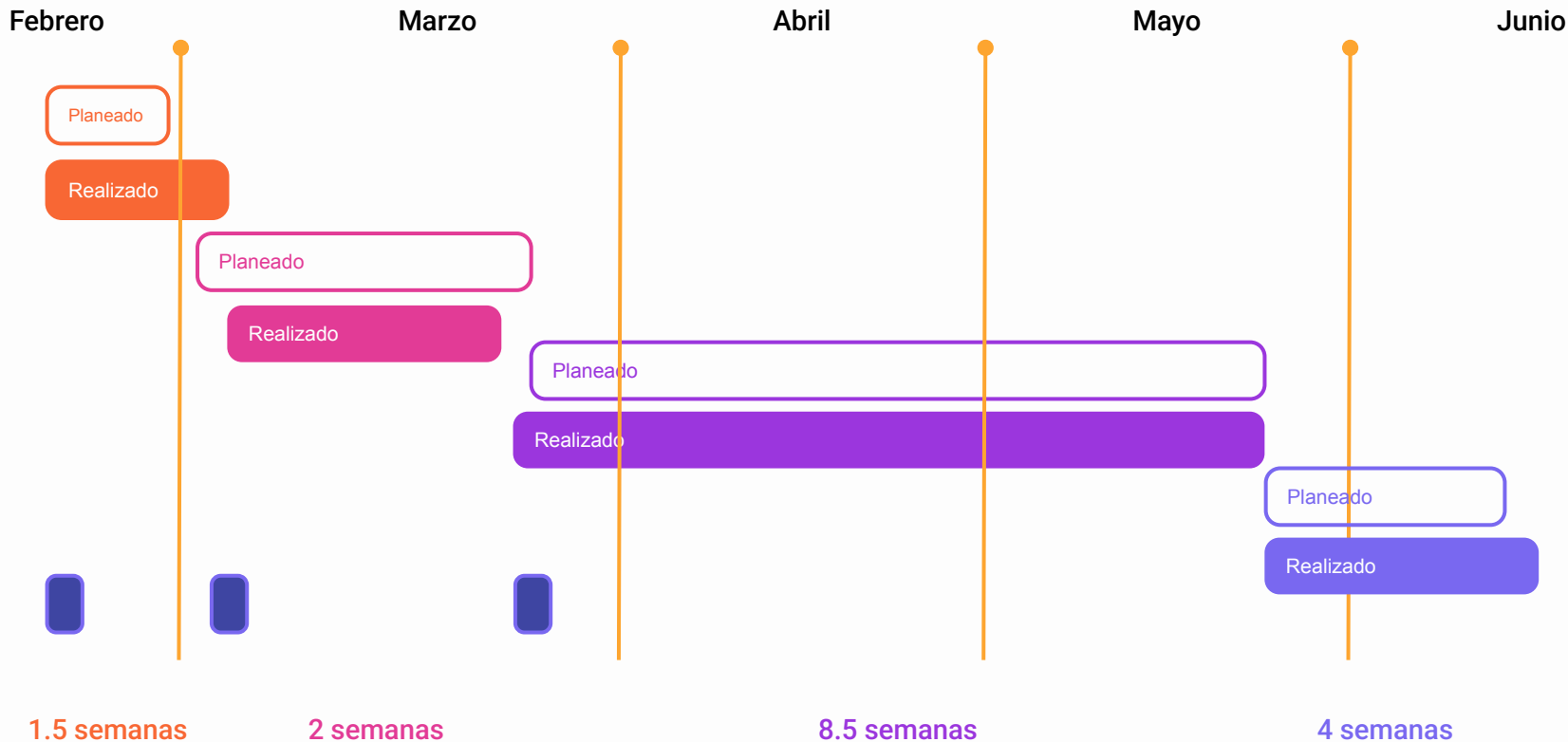
Tablero de Tareas Generales





07 Análisis y discusión de resultados

Plan de proyecto

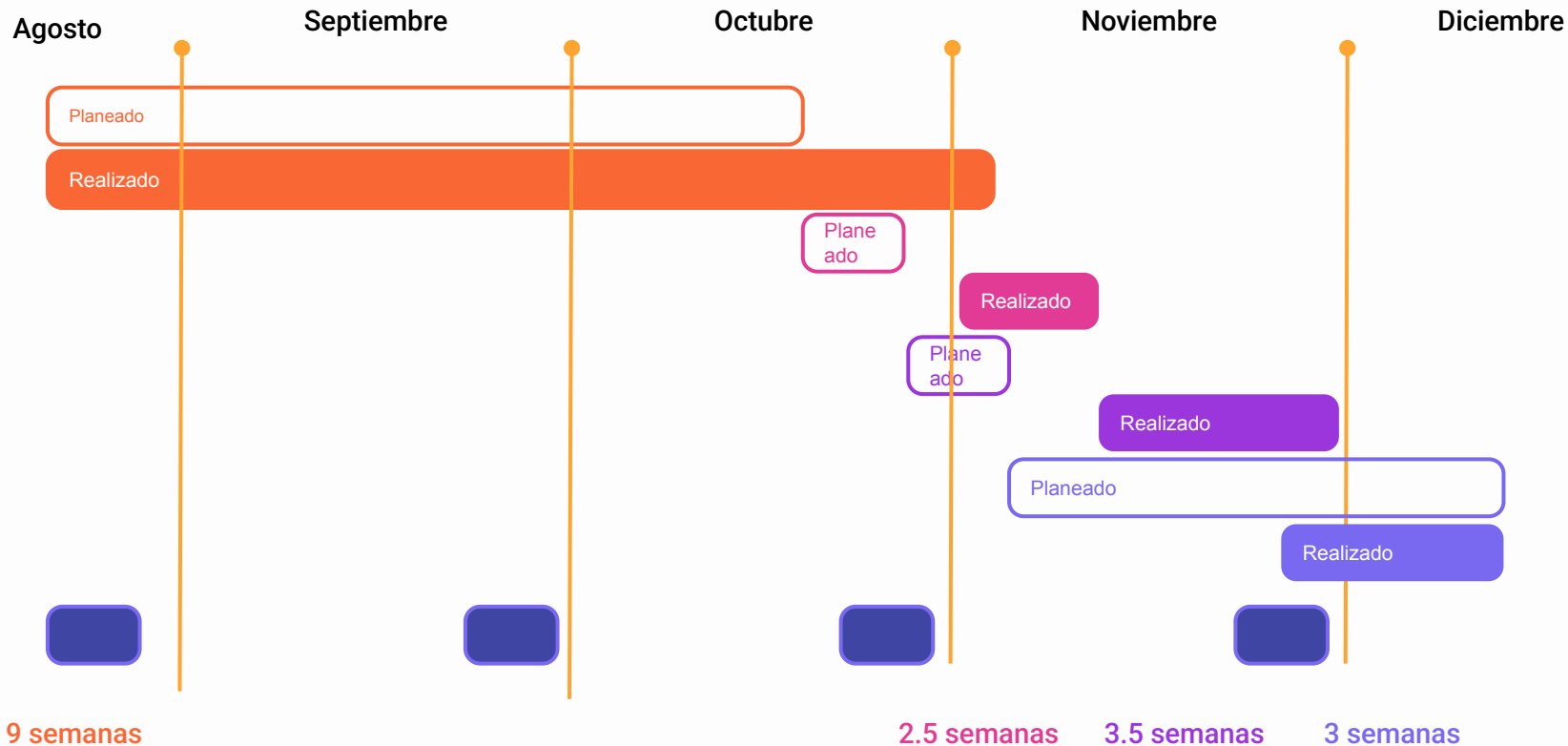


Plan de proyecto

Horario de trabajo					
	Horas por la mañana	Horas por la tarde	Dias a la semana	Semanas totales	Total
Horas planeadas por integrante	3 h	3 h	5	18 h	540 h
				Total por equipo	1080 h

	Implementación	Validación	Despliegue del sistema	Reuniones	Reporte Final TT	Total
Cronograma inicial	510 h	70 h	70 h	30 h	340 h	1020 h
Cronograma final	420 h	70 h	211 h	29 h	200 h	930 h

Plan de proyecto



Manejo de desviaciones

ID riesgo	Descripción de riesgo	Incidencias	Estrategias de prevención	Estrategias de mitigación
R-006	Es necesario agregar funcionalidades al proyecto	Agregar filtrado, ordenamiento, búsqueda y sincronización de bitácoras. Agregar página web.	Comprobar con clientes y asesores si el proyecto va siendo completo	Adaptar la funcionalidad necesaria al proyecto actual sin comprometerlo.
R-009	La cantidad de imágenes para el entrenamiento de los modelos es mínima.	Se modificaban las imágenes existentes al necesitar más de las inicialmente planteadas	Investigación en múltiples plataformas y fuentes y toma continua de fotos para obtener imágenes que cumplan con las características.	Modificar las imágenes existentes para multiplicar la cantidad de imágenes.
R-010	Se necesita un modelo CNN extra al planeado	Agregar página web. Se agregó el modelo de reconocimiento de imágenes YOLO.	Se contempla desde la etapa de análisis la necesidad de más herramientas o modelos	Se implementan las herramientas y modelos previamente investigados.

Estrategia de control de versiones



Resumen de minutas

Trabajo Terminal 1



02
Minutas con Cliente



07
Minutas con Asesor



04
Minutas con Director

Trabajo Terminal 2



01
Minutas con Cliente



08
Minutas con Asesor



04
Minutas con Director



08

Desarrollo del sistema

Diagrama general

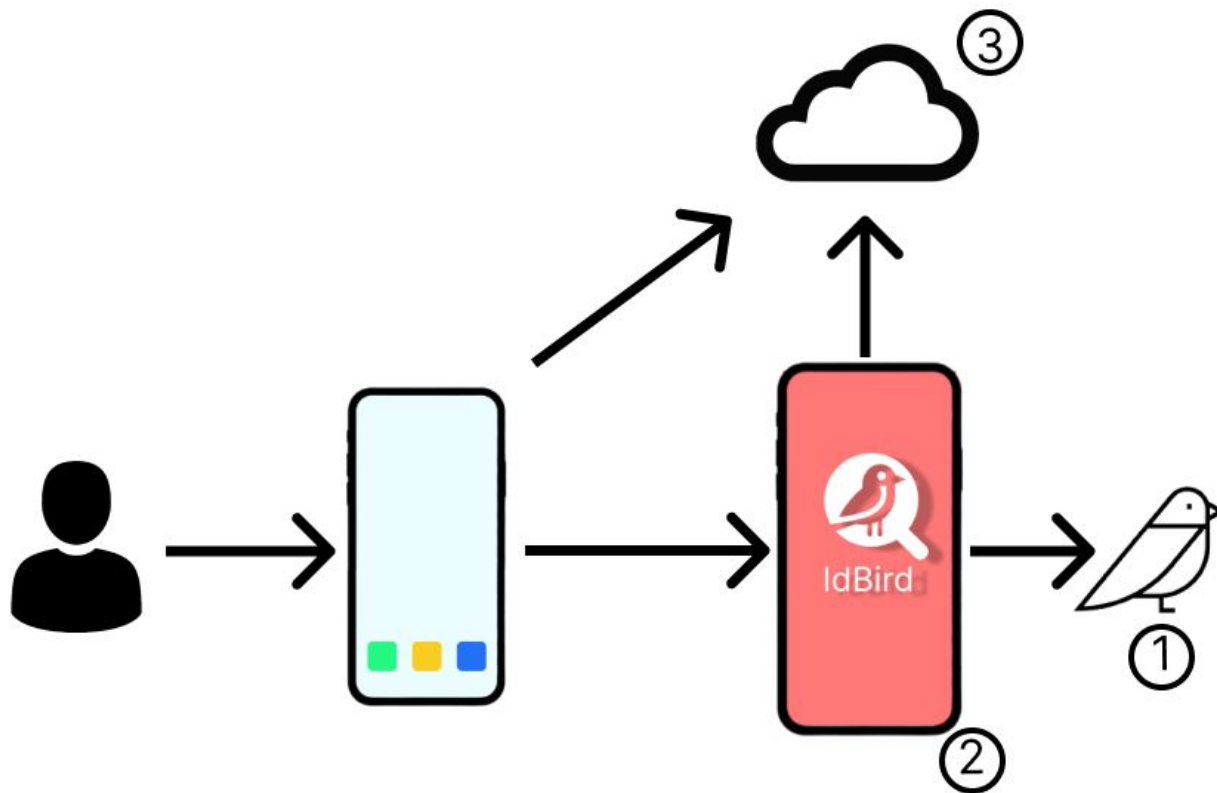
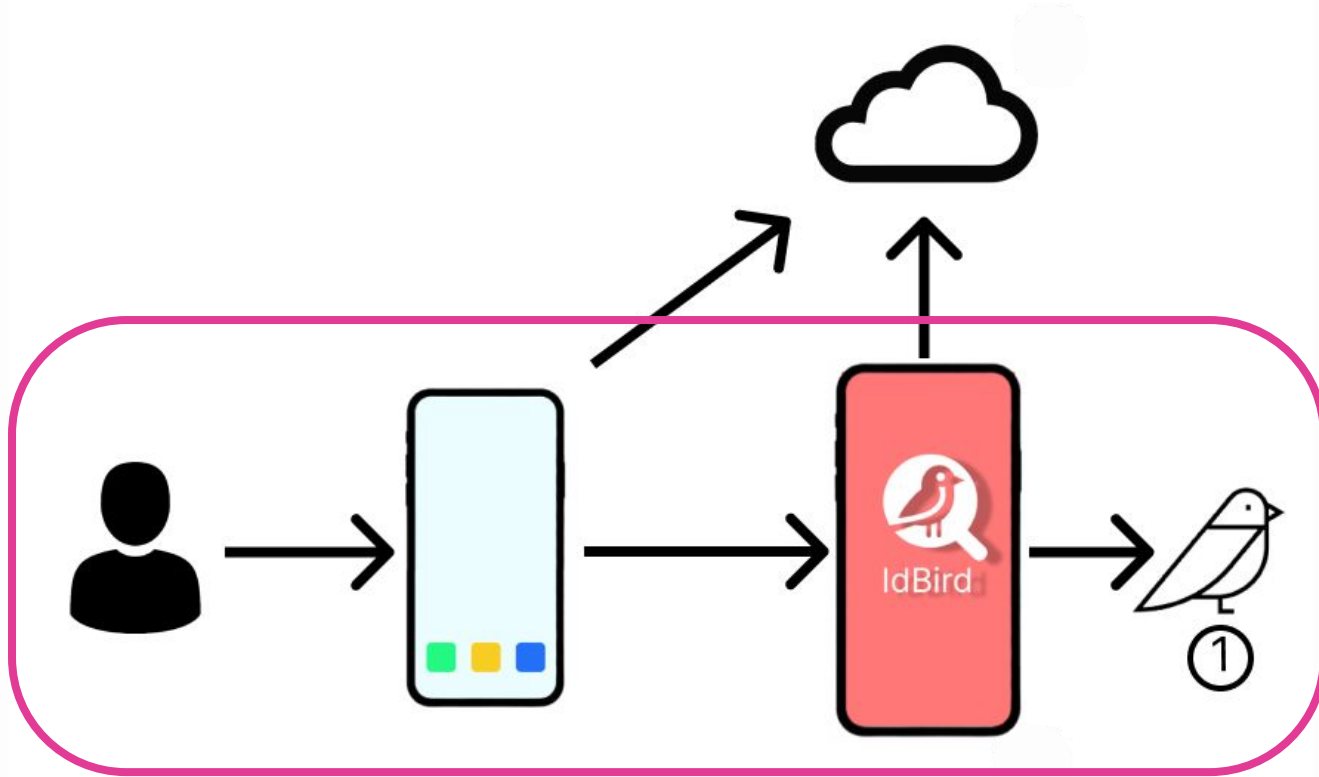
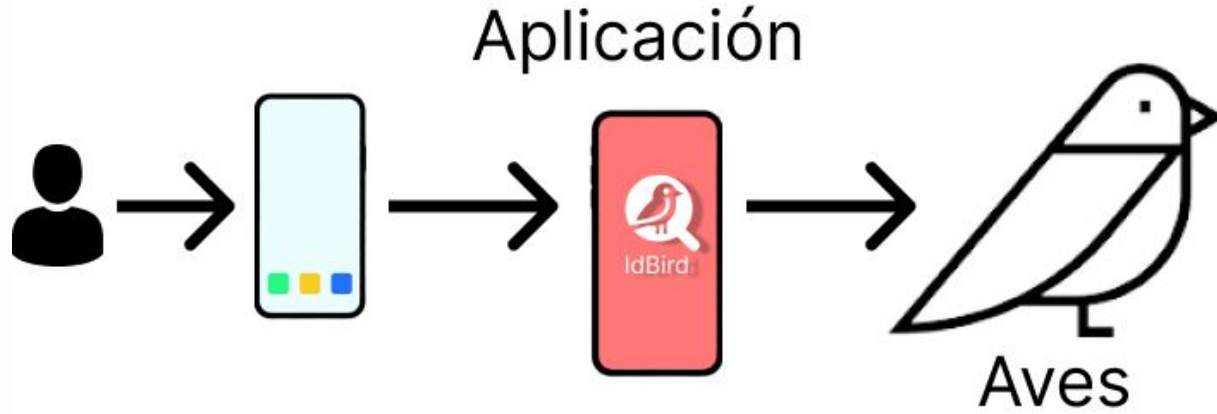


Diagrama general

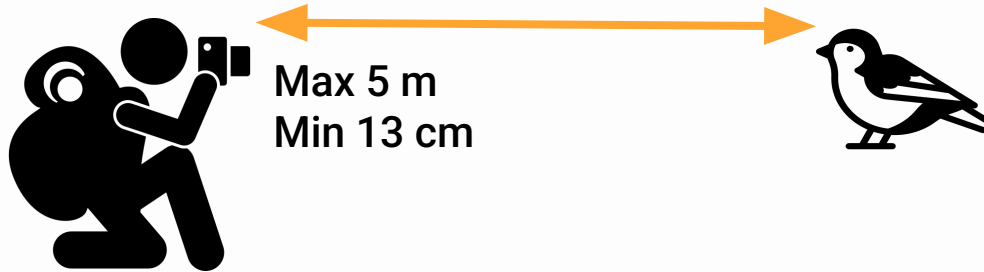


Aves - Identificación de Aves



Pruebas:

- ☐ Distancia
- ☐ Calidad
- ☐ Aves



Aves - Pruebas



Dist. 30 cm
Zoom x1
Luz y
calidad
suficiente

Clasificada



Dist. 2 m
Zoom x6
Luz y
calidad
suficiente

Clasificada



Dist. 5 m
Zoom x8
Luz y
calidad
suficiente

Clasificada



Dist. 5 m
Zoom x8
Luz y
calidad
suficiente

Clasificada



Dist. 2 m
Zoom x1
Luz y
calidad
suficiente

Identificada



Dist. 5 m
Zoom x4
Luz y
calidad
suficiente

Identificada

Aves



Carpintero
de Arizona



Carbonero
Mexicano



Zacatonero
Serrano



Papamoscas
Pinero



Papamoscas
Cardenalito

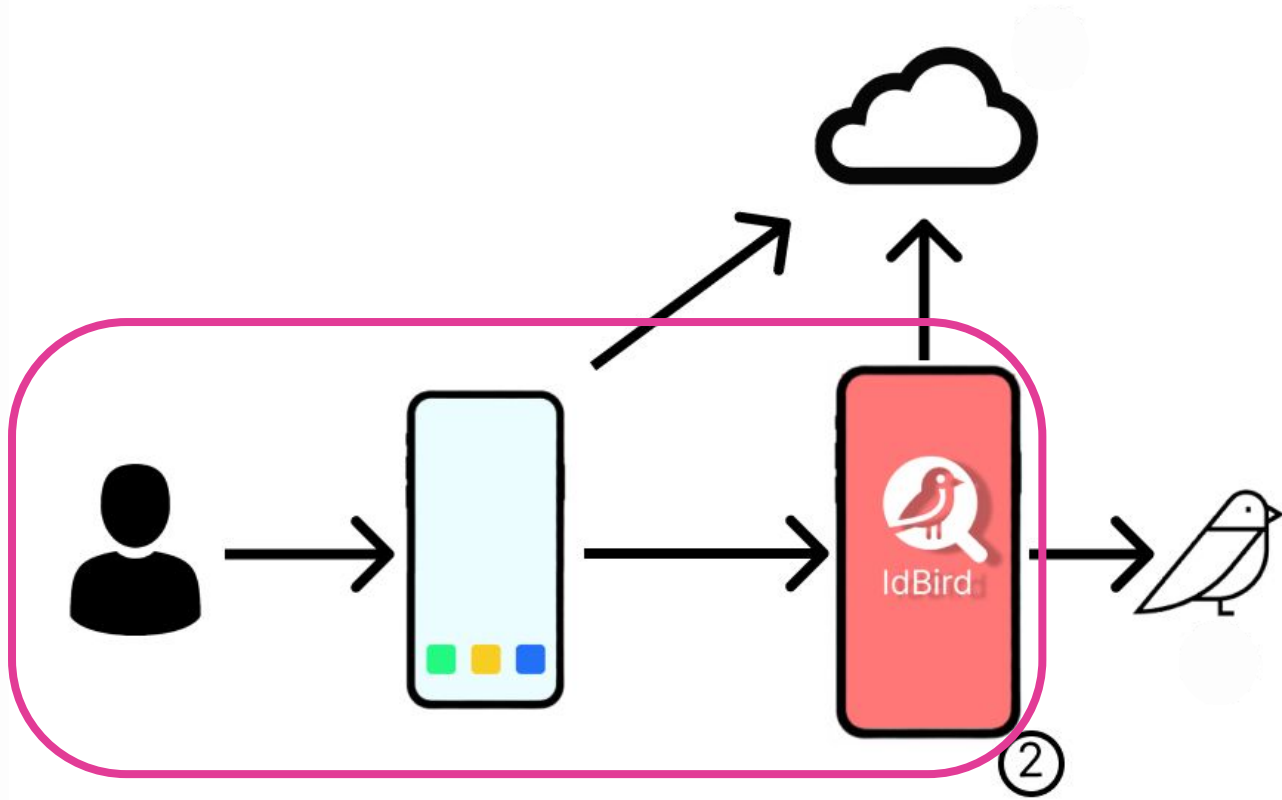
Endémico



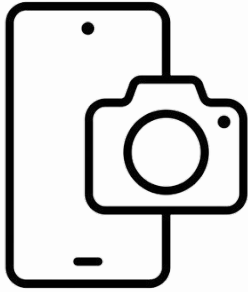
Cuasiendémico



Diagrama general



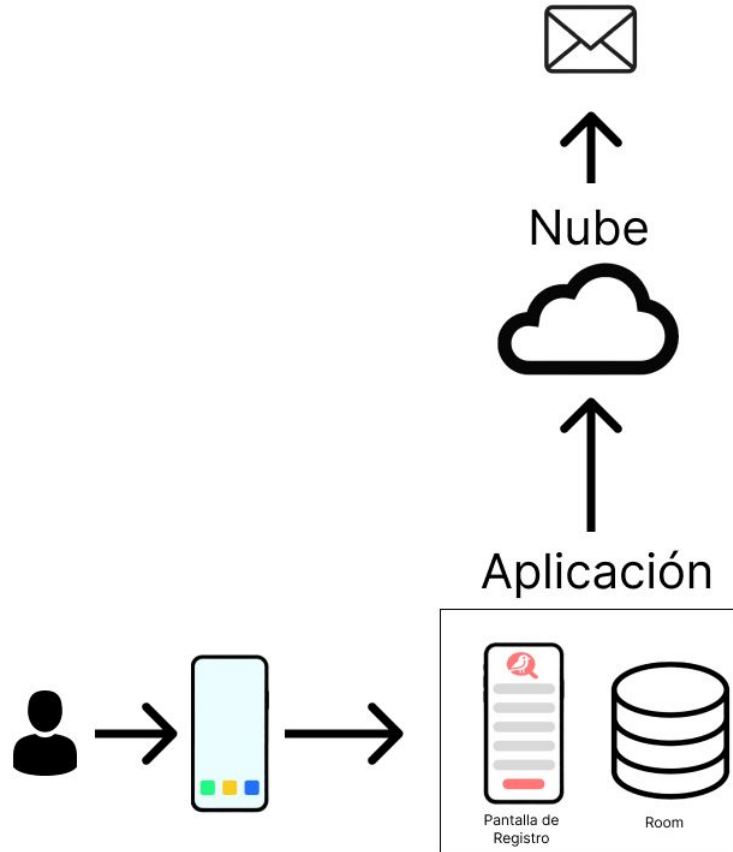
Especificaciones del celular



Camara de Celular

Aspectos Diferenciadores de un Teléfono Móvil de Gama Media-Alta	
Procesador	Snapdragon serie 700, Mediatek Dimensity serie 800/900, o equivalentes. Octa-core, hasta 2.4 GHz, tecnología de 7nm o 6 nm para eficiencia y potencia.
Memoria y Almacenamiento	4-8 GB Ram
Almacenamiento Interno	128-256 gb
Cámaras	Gran angular de 13 MP (f/1.8) con magnificación máxima de 0.21x, Ultra gran angular de 2 MP (f/2.2) con magnificación máxima de 0.21x, Lente de profundidad de 2 MP (f/2.4),

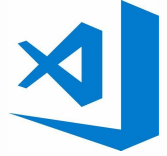
App - Registro de usuario



Tecnologías

ROOM 

 Kotlin



Tareas

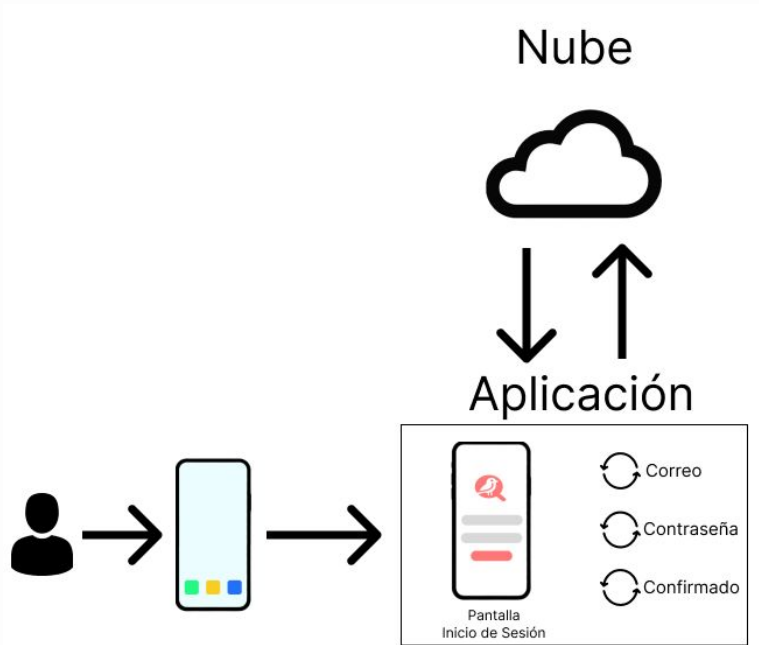
Desarrollo

- ❑ Vista - P2 Pantalla de registro
- ❑ Funcionalidad - P2 Pantalla de registro

Pruebas

- ❑ EP-01 Registro de usuarios

App - Inicio de sesión



Tareas

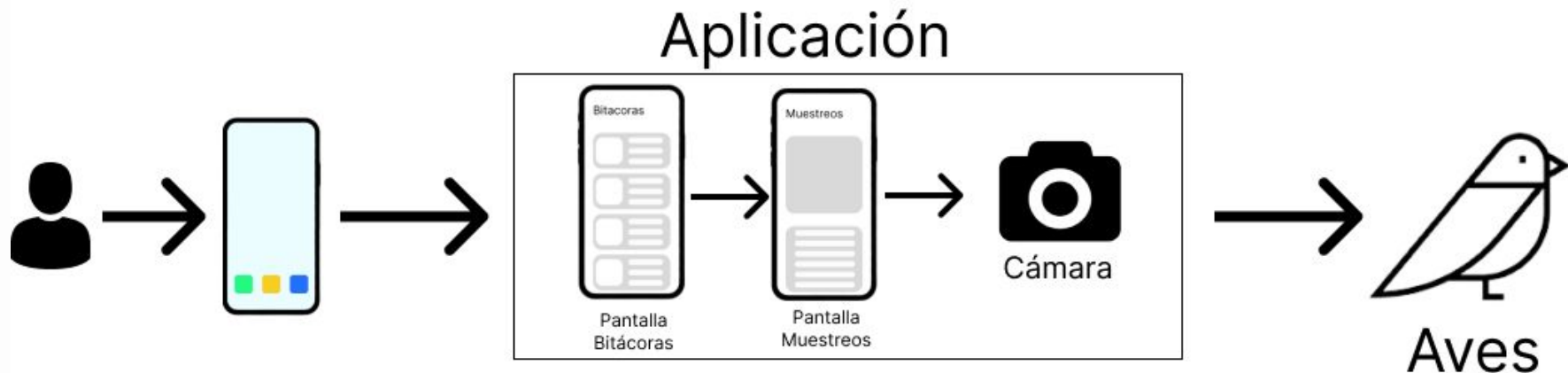
Desarrollo

- ❏ Vista - P1 Inicio de sesión
- ❏ Funcionalidad - P1 Pantalla de inicio de sesión

Pruebas

- ❏ EP-03 Inicio de sesión de usuarios

App - Creación de bitácoras y muestreos



Tareas

Desarrollo

- ❑ Vista - P3 Pantalla principal
- ❑ Vista - P4 Creación de bitácora
- ❑ Vista - P5 Creación de muestreo
- ❑ Funcionalidad - P3 Crear bitácora
- ❑ Funcionalidad - P4 Guardar bitácora
- ❑ Funcionalidad - P5 Guardar muestreo

Pruebas

- ❑ EP-05 Registro de bitácoras
- ❑ EP-06 Actualización de bitácoras
- ❑ EP-07 Eliminación de bitácoras
- ❑ EP-08 Registro de muestreos
- ❑ EP-09 Actualización de muestreos
- ❑ EP-10 Eliminación de muestreos

App - Creación de bitácoras y muestreos

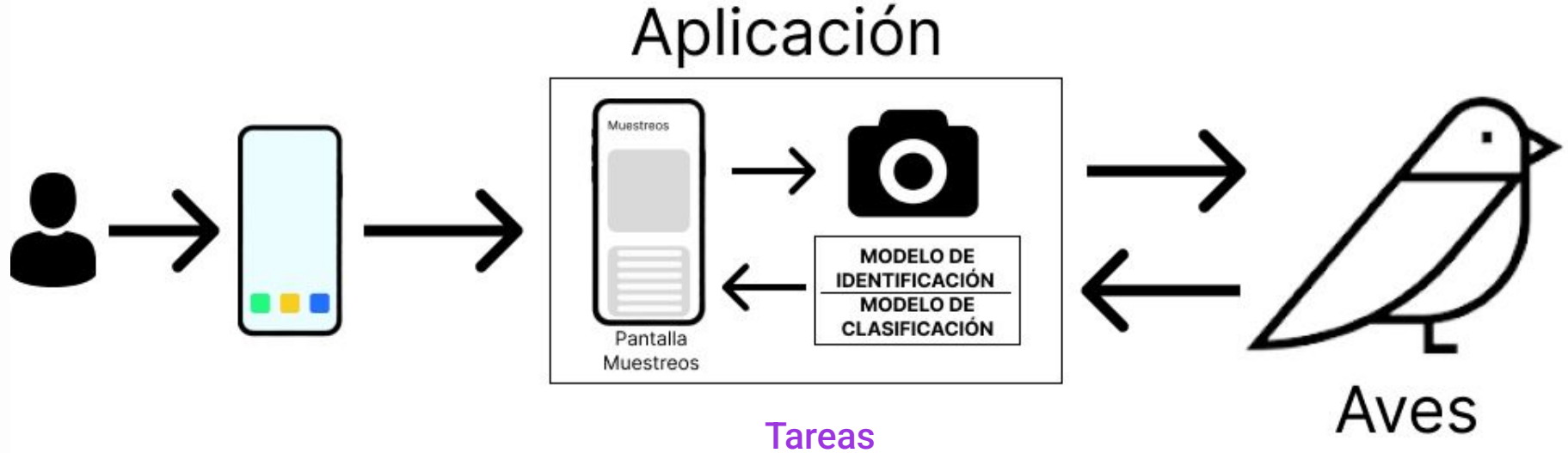


BASE 64

[illegible]

mongoDB

App - Identificación de aves



Desarrollo

- ❑ Recolección de imágenes para el entrenamiento del modelo
- ❑ Preprocesamiento de las imágenes
- ❑ Investigación, prueba y aplicación de YOLO en dispositivos móviles

Pruebas

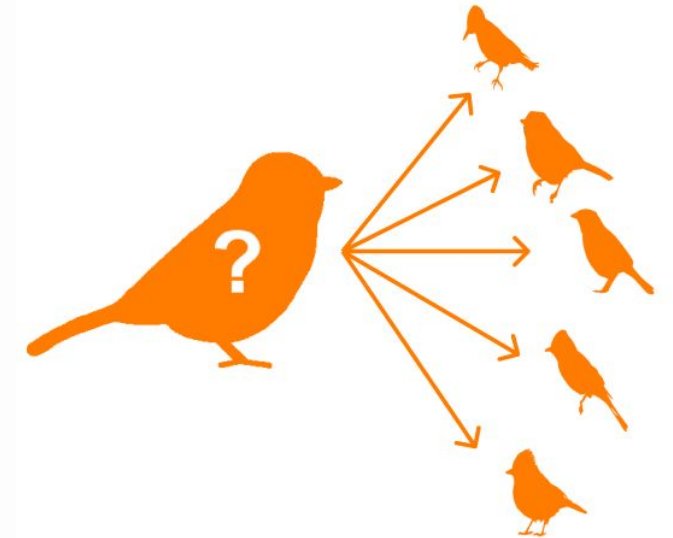
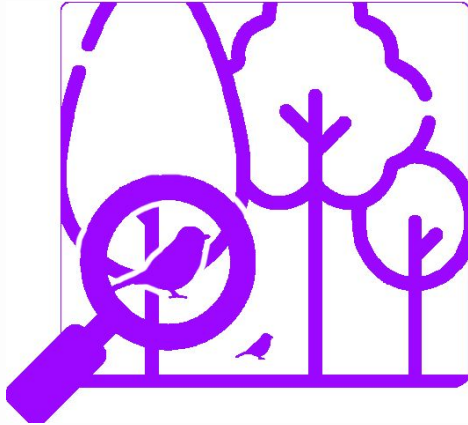
- ❑ Pruebas de uso de YOLO
- ❑ Pruebas de uso de MobileNet
- ❑ EP-11 Identificación de aves

App - Identificación de aves

YOLOv8 Small



MOBILENET V3 LARGE



App - Identificación de aves

YOLOv8 Small - Preparación de Datos

Fuente: Universe Roboflow

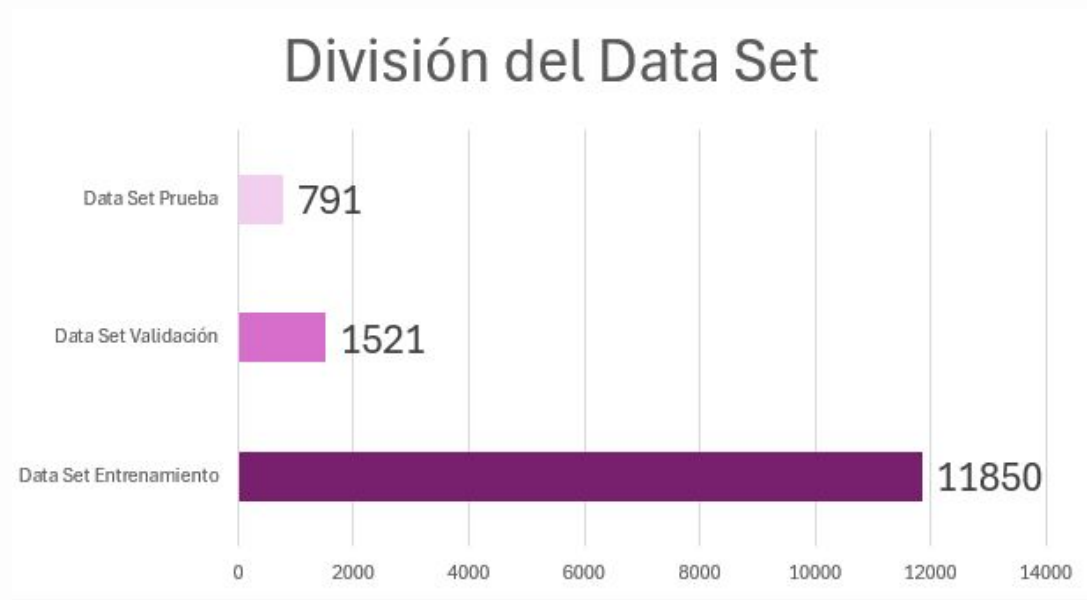
Nombre: "Bird Detection Computer Vision Project"

Total de Imágenes: 14,162 imágenes

Prueba: 6%

Validación: 10%

Entrenamiento: 84%



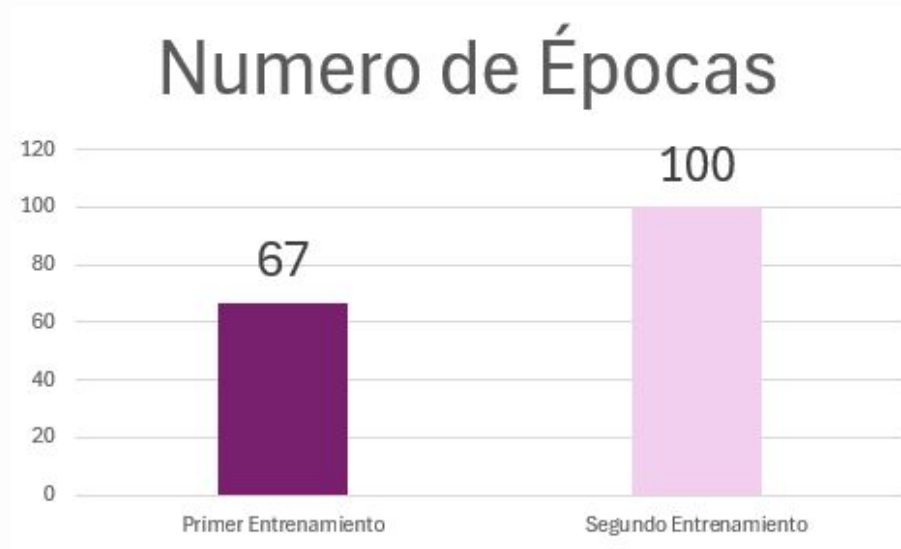
App - Identificación de aves

YOLOv8 Small - Entrenamiento

Configuraciones (Predeterminadas):

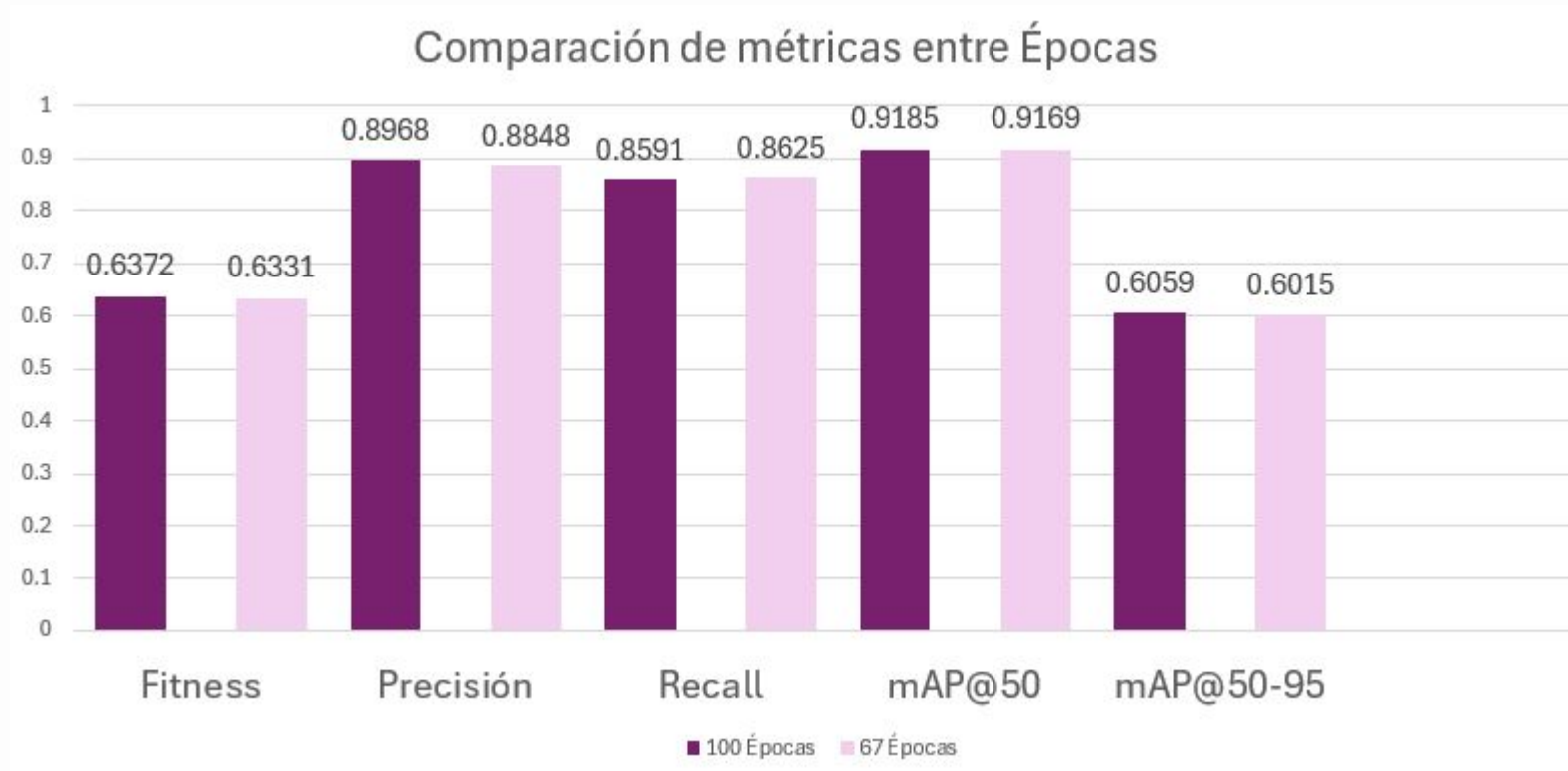
- Tamaño de imagen: 640 pixeles
- Tamaño del lote: 16
- Tasa de aprendizaje: 0.01
- Momento: 0.937
- Decaimiento de peso: 0.0005

El Primer Entrenamiento tenía *“Early Stopping”*, mientras que el Segundo Entrenamiento NO



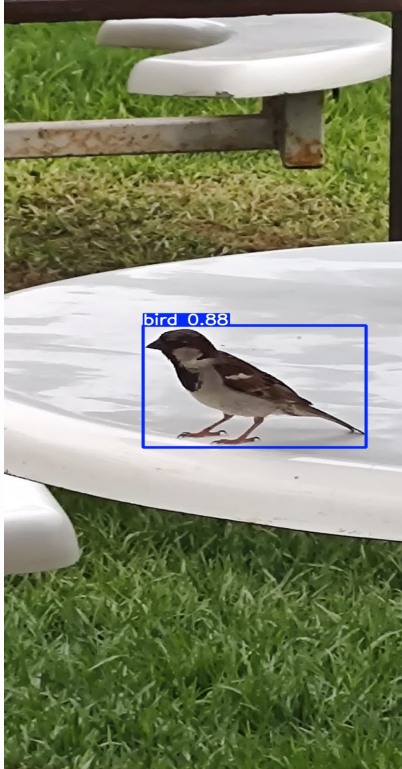
App - Identificación de aves

YOLOv8 Small - Entrenamiento



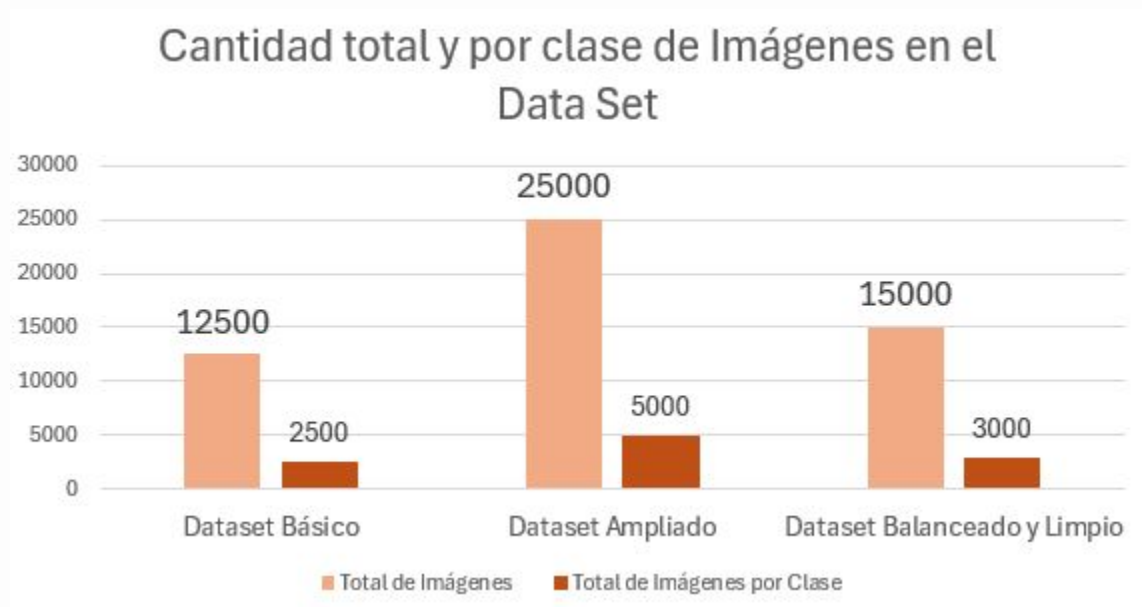
App - Identificación de aves

YOLOv8 Small - Resultados



App - Identificación de aves

MOBILENET V3 LARGE - Preparación de Datos



App - Identificación de aves

MOBILENET V3 LARGE - Preparación de Datos

Características	Dataset Básico	Dataset Ampliado	Dataset Balanceado y Limpio
Imágenes con ruido	x	x	x
Imágenes rotadas		x	
Imágenes con zoom		x	
Imágenes sin fondo		x	x
Imágenes con mayor calidad			x

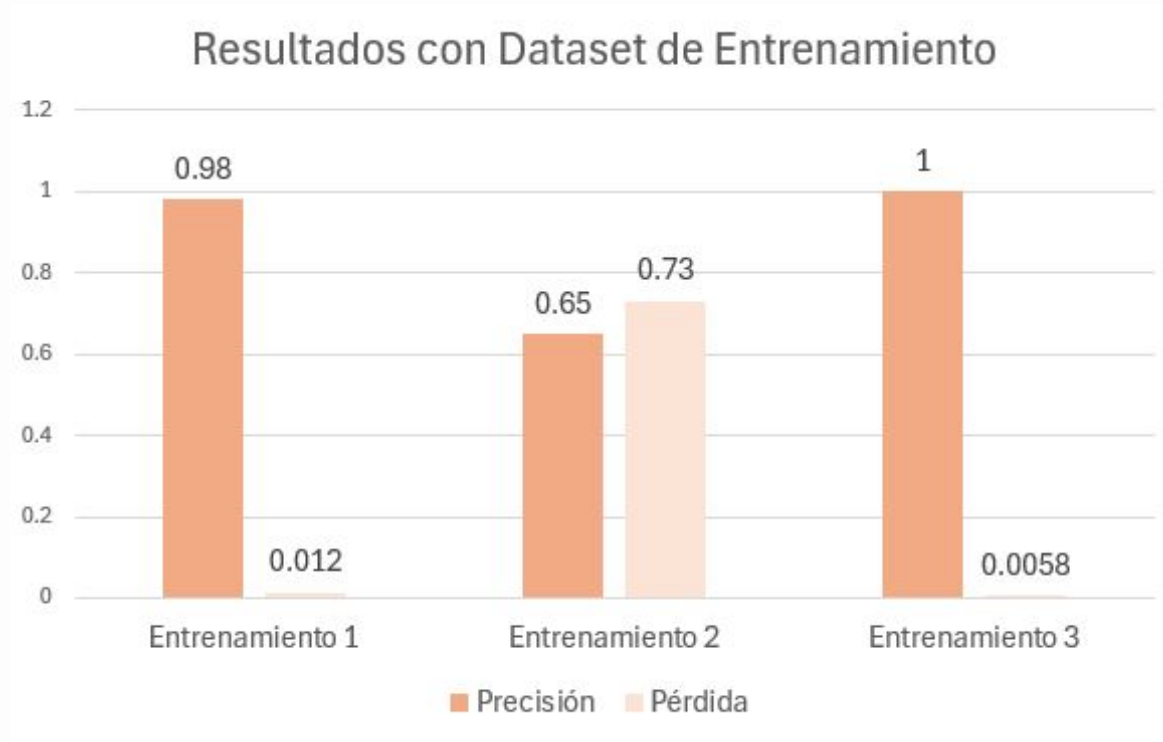
App - Identificación de aves

MOBILENET V3 LARGE - Entrenamiento

Características	Entrenamiento 1	Entrenamiento 2	Entrenamiento 3
Transferencia de aprendizaje	x	x	x
Data augmentation	x	x	x
Dropout		x	x
Descongelamiento de capas			x

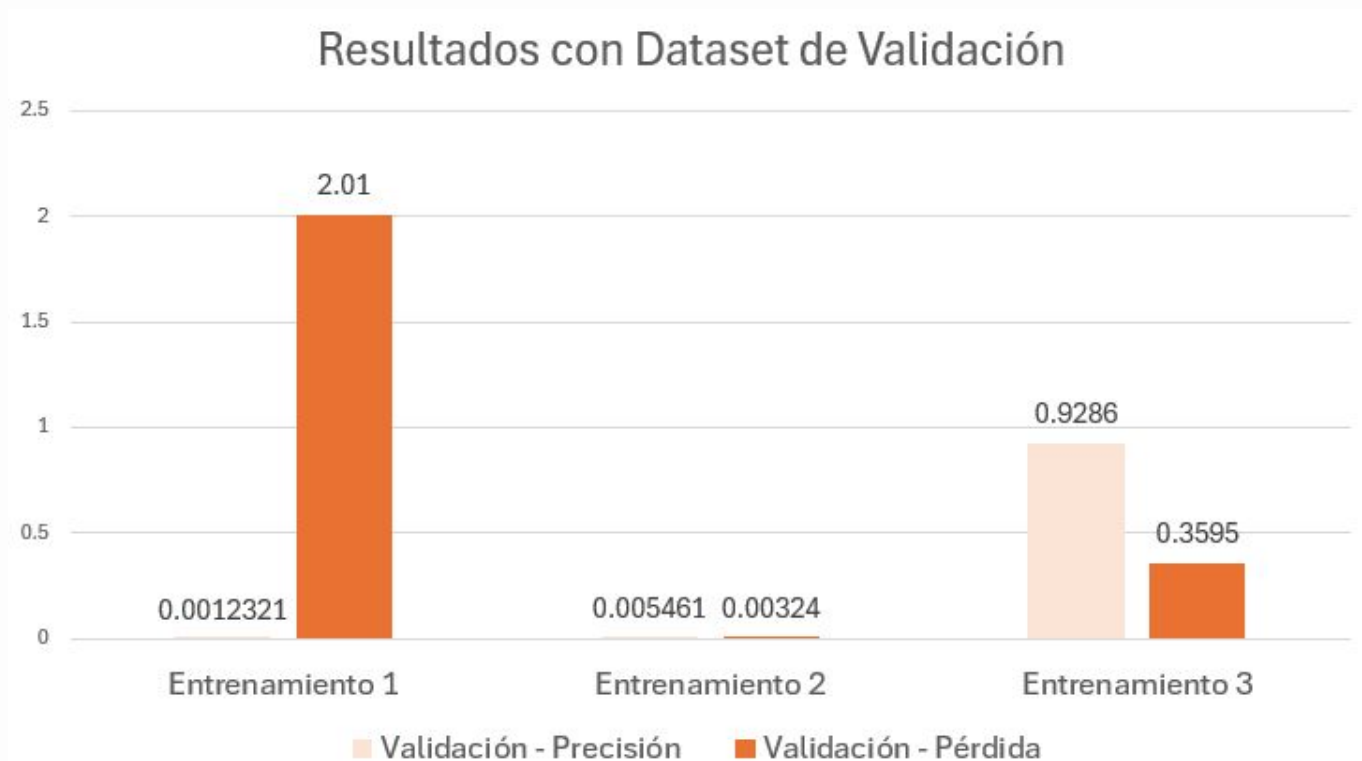
App - Identificación de aves

MOBILENET V3 LARGE - Entrenamiento



App - Identificación de aves

MOBILENET V3 LARGE - Entrenamiento

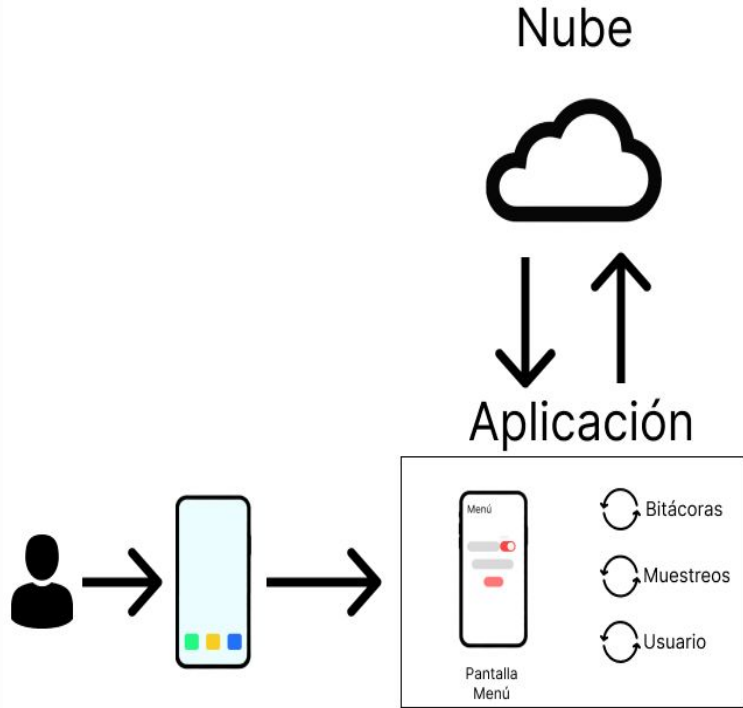


App - Identificación de aves

MOBILENET V3 LARGE - Resultados



App - Sincronización



Tareas

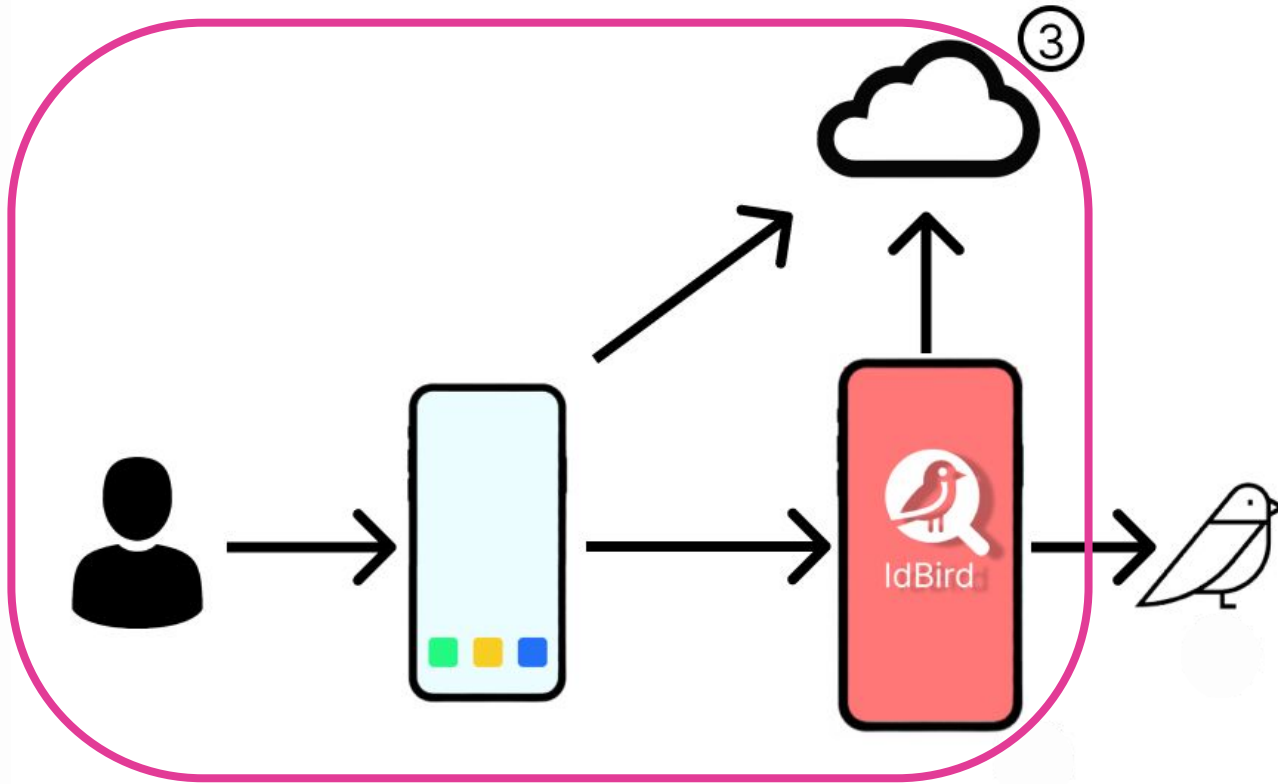
Desarrollo

- ❑ Vista - P6 Menú
- ❑ Funcionalidad - Guardado en nube
- ❑ Diccionario de aves
- ❑ Funcionalidad - P7 Actualizar usuario

Pruebas

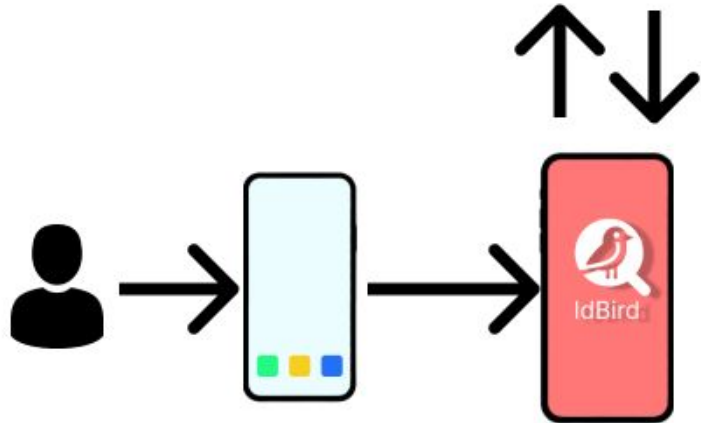
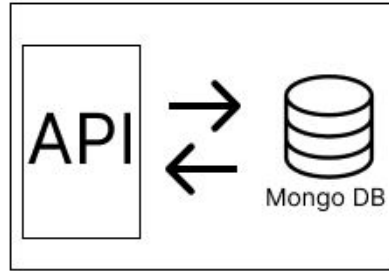
- ❑ EP-13 Sincronización de bitácoras

Diagrama general



Nube - Sincronización

Nube



Tecnologías



Tareas

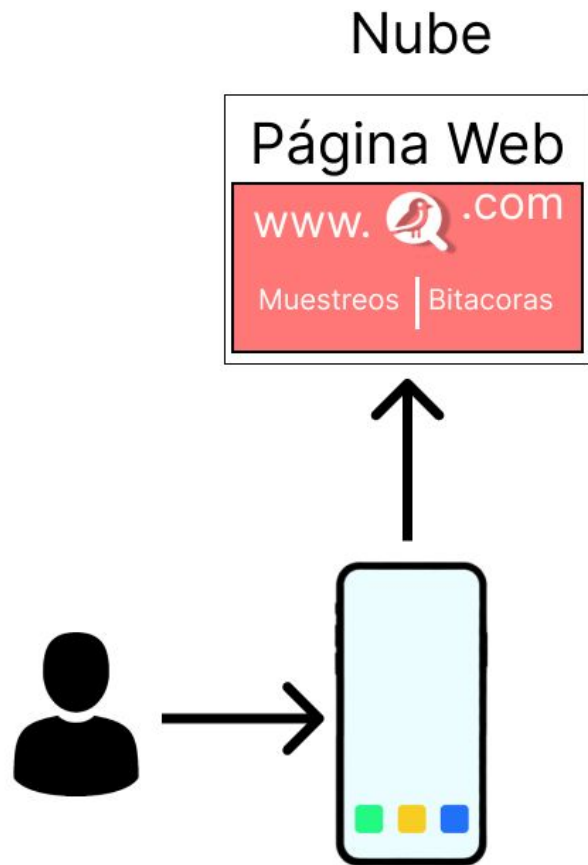
Desarrollo

- ❑ Funcionalidad - Generar estructura de la API
- ❑ Funcionalidad - Actualizar rutas, controladores y middlewares API

Pruebas

- ❑ EP-13 Sincronización de bitácoras

Nube - Página web



Tareas

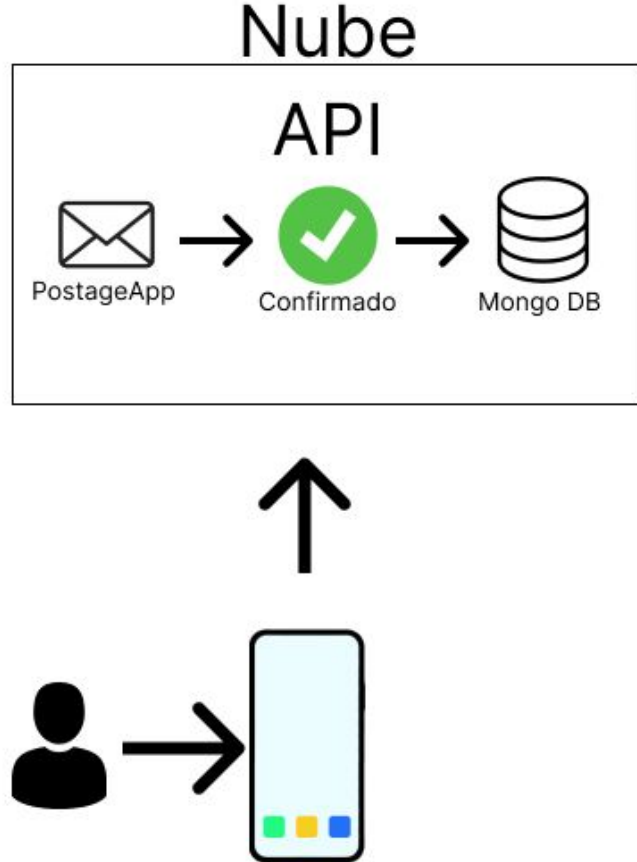
Desarrollo

- ❑ Vista - Visualizar bitácoras en web
- ❑ Funcionalidad - Librerías web
- ❑ Funcionalidad - Capas puntales
- ❑ Funcionalidad - Capas area

Pruebas

- ❑ EPW-01 Visualización de información
- ❑ EPW-02 Visualización de imágenes
- ❑ EPW-03 Visualización de coordenadas
- ❑ EPW-04 Filtración de visualizaciones
- ❑ EPW-05 Visualización de muestreos

Nube - Confirmar correo



Tareas

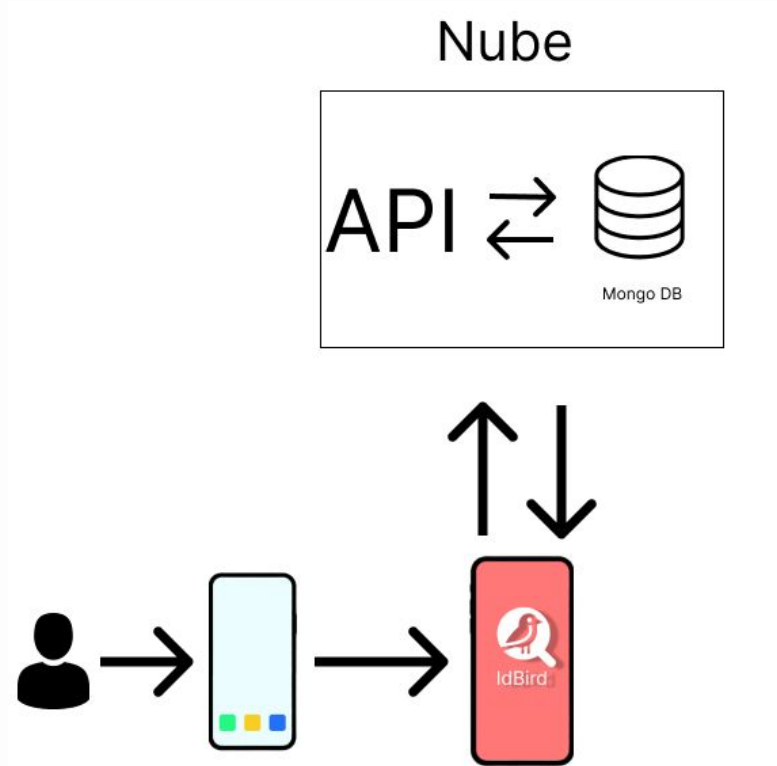
Desarrollo

- ❑ Vista - Correo de confirmación
- ❑ Funcionalidad - Correos API

Pruebas

- ❑ EP-02 Confirmación de registro

Nube - Inicio de sesión



Tareas

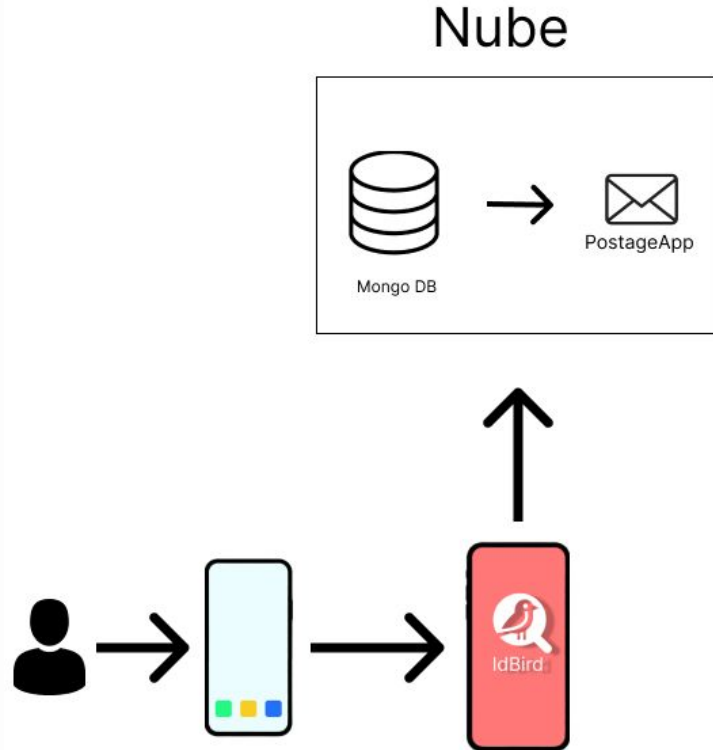
Desarrollo

- Funcionalidad - Creación de usuarios API

Pruebas

- EP-03 Inicio de sesión de usuarios

Nube - Registro de usuario



Tareas

Desarrollo

- Funcionalidad - Creación de usuarios API

Pruebas

- EP-01 Registro de usuarios

Matriz de trazabilidad

Objetivo	Requerimiento	Diagramas de diseño	Componente	Casos de uso	Pruebas
Registro y Autenticación de Usuarios	RF-01	P1 - Inicio de sesión P2 - Pantalla de Registro PE2 - Pantalla De Confirmar Correo Object	Usuario Email Autenticación Postage API Usuarios	CU-01 CU-02	EP-01 EP-02 EP-03
Gestión del Perfil de Usuario	RF-01	P6 - Menú P7 - Editar Perfil	Usuario	CU-03	EP-04
Creación y Gestión de Bitácoras de Campo	RF-02 RF-05	P3 - Pagina Principal P4 - Bitacoras Vacía	Bitácoras y Muestreos	CU-04 CU-05 CU-06 CU-11	EP-05 EP-06 EP-07 EP-12
Manejo de Información de Muestreos	RF-03	P4 -Bitacoras Vacía PE1 - Formato Reporte Bitacora	Bitácoras y Muestreos	CU-07 CU-08 CU-09	EP-08 EP-09 EP-10
Operaciones con los Muestreos	RF-03	P4 - Bitacoras Vacía P5 - Muestreo Vacío	Bitácoras y Muestreos Identificación	CU-07 CU-08 CU-09	EP-08 EP-09 EP-10
Identificación y Clasificación de las Aves Muestreadas	RF-04	P5 - Muestreo Vacío PE3 - Cámara y álbum del dispositivo	Identificación	CU-10	EP-11
Cumplimiento de Normativas Ambientales	RF-05	PE1- Formato Reporte Bitacora	Bitácoras y Muestreo	CU-10 CU-11	EP-11 EP-12
Localización en Tiempo Real de los Registros	RF-02 RF-03	P4 - Bitacoras Vacía P5 - Muestreo Vacío	Bitácoras y Muestreos	CU-04 CU-07	EP-05 EP-08

09

Conclusiones



Conclusiones

Ventajas

- Reduce el tiempo de muestreos y bitácoras
- Integración de un sistema portátil para la detección y clasificación de aves
- Uso de tecnologías optimizadas para dispositivos móviles
- Monitoreo de aves sin afectaciones del entorno
- Expansión del alcance del proyecto mediante la creación de una página web

Desventajas

- Solo identifica 5 aves
- Los usuarios no pueden modificar sus bitácoras o muestreos desde la página web
- Limitaciones de capacidad y rendimiento del dispositivo móvil para el uso de redes neuronales
- La detección de aves se limita de los 13 centímetros a 5 metros

Propuestas

- Aumentar la cantidad de aves a clasificar
- Para la página web, realizar un foro donde los usuarios puedan compartir más información sobre las aves que han capturado
- Usar la nube para la realización e identificación de aves, para no depender solamente de las capacidades de los dispositivos móviles.
- Aumentar la distancia de detección de aves

Carta de Aceptación



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas

Acta de Aceptación

HISTORIAL DE VERSIONES

CONTROL DE VERSIONES					
Autor(es)	Fecha de modificación	Versión	Descripción del cambio	Revisó	Estado
Axel Frederick Félix Jiménez, Vania Stephany Sánchez Lee	18/12/2024	0.1	Primer versión del documento de Acta de Aceptación	MHPE-TE, Héctor Alejandro Acuña Cid	Revisado

ACTA DE ACEPTACIÓN

En la presente acta se hace constar la entrega del sistema "Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas" por parte del Trabajo Terminal de los estudiantes: Axel Frederick Félix Jiménez y Vania Stephany Sánchez Lee, en la cual se mencionan los requisitos principales y elementos que conforman el sistema. La entrega del sistema se realiza el día 18 de diciembre del 2024, por parte del líder de proyecto I.S.C Efraín Arredondo Morales.

Requerimientos	Estado
Registro y Actualización de Usuarios	Satisfactorio / Insatisfactorio
Registro, Actualización y Eliminación de Bitácoras	Satisfactorio / Insatisfactorio
Registro, Actualización y Eliminación de Muestreos	Satisfactorio / Insatisfactorio
Identificación de Aves	Satisfactorio / Insatisfactorio
Exportación de Bitácoras de Campo	Satisfactorio / Insatisfactorio
Preprocesamiento de Imágenes	Satisfactorio / Insatisfactorio
Localización en tiempo real	Satisfactorio / Insatisfactorio

El sistema "Sistema para muestreo de aves en la ciudad de Zacatecas" contiene los siguientes elementos acordados en el Plan de Proyecto:

- Aplicación "IdBird": Software principal diseñado para el muestreo de aves en la región de Zacatecas.
- Manual Técnico: Documento detallado dirigido al personal técnico que describe la instalación, configuración, y estructura interna del sistema.

Nombre proyecto

1/2
página 1.0.0



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas

Acta de Aceptación

- Manual de Usuario: Guía orientada a los usuarios finales para la correcta utilización de la aplicación "IdBird".
- Manual de Mantenimiento: Instrucciones específicas para garantizar la continuidad operativa del sistema mediante buenas prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Elemento adicional (entregado como valor agregado): Página Web "IdBird": Una plataforma complementaria diseñada para mostrar y compartir los muestreos realizados y compartidos por los usuarios de la aplicación IdBird.

Cliente

Director del proyecto

MHPE-TE, Héctor Alejandro
Acuña Cid

I.S.C Efraín Arredondo Morales

Nombre proyecto

2/2
página 1.0.0



**¡Gracias por
su atención!**

¿Preguntas?



Presentación del producto



Anexos

Image recognition system for bird sampling in the city of Zacatecas

Vania Stephany Sánchez Lee
Engineering in Computer Systems, National Polytechnic
Institute
Zacatecas, México
s.vanialee@gmail.com

Isaul Ibarra Belmonte
Software Engineer, Center for Research in Mathematics
Zacatecas, México
isaul.ibarra@cimat.com

Axel Frederick Félix Jiménez
Engineering in Computer Systems, National Polytechnic
Institute
Zacatecas, México
frederick.felix@outlook.com

Ezra Federico Parra González
Computer Science Department, Center for Research in
Mathematics
Zacatecas, México
ezra.parra@cimat.com

Abstract — The lack of comprehensive bird monitoring in Zacatecas, Mexico hampers biodiversity conservation efforts. This study addresses this gap by utilizing convolutional neural network models for image recognition of endangered golden eagles, bald eagles, and osprey eagles found in Zacatecas. Datasets were obtained from online sources, and images were pre-processed and organized in a CSV file. Three models (ResNet, Inception, MobileNet) were implemented, trained, and validated. The Inception model achieved the highest accuracy (93.617%), followed by ResNet (85.674%) and MobileNet (78.234%). The Inception model's accuracy establishes it as the most effective for recognizing these bird species. This methodology contributes to bird conservation by providing a reliable identification and monitoring tool. Further integration of these models into comprehensive monitoring programs can aid in assessing conservation status and implementing targeted strategies for bird conservation in Zacatecas.

Keywords – birds, image processing, Zacatecas City, pattern recognition, convolutional neural networks.

I. INTRODUCTION

The investigation of urban biodiversity has emerged as a critical aspect in the preservation and management of urban ecosystems. Within this context, the city of Zacatecas, Mexico stands out as a diverse habitat hosting a wide array of avian species across its various areas. Nonetheless, gathering essential data on these species presents challenges, particularly in monitoring bird populations in urban environments. To surmount these obstacles, the development of an image recognition system for avian sampling in Zacatecas has been undertaken. This cutting-edge system enables accurate and

The lack of bird monitoring and inventory in the state of Zacatecas poses a significant obstacle to biodiversity conservation in the region, as it limits our capacity to assess the conservation status of bird species and hinders the implementation of effective conservation strategies. Moreover, this lack of information is exacerbated by human pressures faced by the state of Zacatecas, such as urbanization, intensive agriculture, and mining, which can have negative impacts on bird populations.

The absence of information on bird diversity and abundance is a significant limitation to the implementation of effective conservation strategies. According to the National Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity (CONABIO), the lack of bird inventories hampers our understanding of the conservation status of birds in Mexico and, consequently, impedes the implementation of effective conservation strategies [1].

Situated in central-northern Mexico, the state of Zacatecas holds importance for biodiversity conservation due to its diverse habitats and the presence of endemic and migratory bird species. However, the lack of information on bird populations in the region hampers the implementation of effective conservation policies and actions. Urbanization, intensive agriculture, and mining are human activities exerting pressure on bird habitats, affecting their quality and quantity. Additionally, these activities can lead to habitat fragmentation, with potential negative consequences for bird diversity in the region [2].

On the other hand, information on bird diversity and distribution can be utilized to design effective conservation

plans, and osprey eagles effectively.

E. Classification

In this section, we describe the classification process for the trained models in the image recognition task of golden eagles, bald eagles, and osprey eagles. The trained models are saved, reloaded, and configured for validation. Test images are classified using the models, and the results are evaluated to determine the accuracy of each model.

1. Saving and Reloading the Trained Model:

Once the models are trained, they are saved to preserve the learned weights and configurations. The saved models can be reloaded later for evaluation and classification purposes. Reloading the models ensures that they are in the same state as they were after the training phase.

2. Validation and Configuration:

The reloaded models are configured for the validation phase. This includes setting up the necessary functions and parameters required for evaluating the performance of the models on unseen data. Validation helps assess the generalization capability of the models and identifies any potential issues or areas for improvement. The Table III indicates the differences in the results obtained in each model.

TABLE III. VALIDATION RESULTS FOR EACH MODEL. SHOWS THE LOSS AND ACCURACY RESULT OF THE VALIDATION FOR EACH MODEL, AS IT WAS USED 47 (10%) IMAGES

Models	Validation Loss	Accuracy on Validation set	Number of items validated
Resnet-34	0.8271	85.67%	363 / 423
Inceptionv3	0.0013	99.87%	422 / 423
MobileNet	0.1936	94.46%	399 / 423

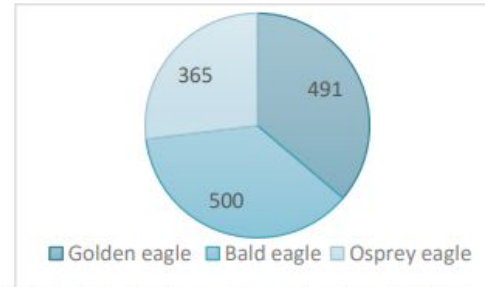


Figure 3 Number of training elements per species. Quantity of images used of each species for training.

V. RESULTS

In this section, we present the results obtained from the classification process and evaluate the performance of the ResNet, Inception, and MobileNet models in recognizing golden eagles, bald eagles, and osprey eagles. The accuracy percentages achieved by each model were as follows: ResNet - 85.674%, Inception - 99.87%, and MobileNet - 94.46%. Based on these results, we can draw conclusions regarding the methodology used and the selection of the best model.

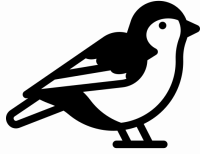
The accuracy percentages achieved by the ResNet, Inception, and MobileNet models demonstrate the effectiveness of all three models in identifying the target bird species. The Inception model achieved the highest accuracy of 99.87%, followed by the MobileNet model with 94.46% and the ResNet model with 85.67%. These accuracy percentages provide a measure of the models' precision in correctly classifying the bird species. The Table IV compares in a simple manner the accuracy obtained with each model.

TABLE IV. MODEL AND ACCURACIES. 620 IMAGES WERE USED TO TRAIN EACH MODEL, BASED ON WHICH THE ACCURACY WAS OBTAINED.

Model	Accuracy
Inceptionv3	99.87%
ResNet34	85.67%
MobileNet	94.46%

Considering the methodology employed, it is evident that the implemented approach encompassed crucial steps such as dataset selection, filtering, and generation, data pre-processing, creation and implementation of learning models, training, and

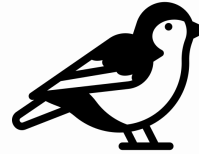
Pruebas de captura



5 m



13 cm



Aves



Carpintero de
Arizona



Carbonero
Mexicano



Zacatonero
Serrano

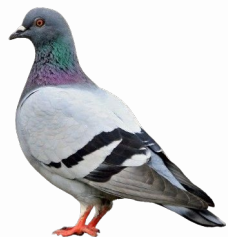


Papamoscas
Pinero



Papamoscas
Cardenalito

Aves a no clasificar



Paloma
Torcaz



Mirlo
Común



Cuitlacoche
Pico Curvo



Golondrina
Tijereta



Buhó Chico

Plan de proyecto

Nombre de tarea		Fecha de inicio	Duración	Estimación	Registro de tiempo	+	Febrero 2024			Marzo 2024					
							11-17 (7s)	18-24 (8s)	25-2 (9s)	3-9 (10s)	10-16 (11s)	17-23 (12s)	24-30 (13s)		
1	☐ Proyecto TT Aves	21/02/2024	1212h	791h	SUMA 175h	0	...		Proyecto TT Aves 21/02/2024 - 03/02/2025						
1.1	☐ Plan de Proyecto	21/02/2024	48h	57h		0	...		Plan de Proyecto 21/02/2024 - 04/03/2024						
1.1.1	☐ Elección de Metodología	21/02/2024	9h	18h		0	...		Elección de Metodología 21/02/2024 - 22/02/2024						
1.1.1.1	Revisión de Metodologías	21/02/2024	9h	9h		0	...								
1.1.1.2	Lecturas y Elección de Me...	21/02/2024	9h	9h		0	...								
⊕ Añadir una tarea Añadir un hito															
1.1.2	☐ Planificación de Cronograma	22/02/2024	39h	39h		0	...		Planificación de Cronograma 22/02/2024 - 04/03/2024						
1.1.2.1	Creación	22/02/2024	12h	12h		0	...								
1.1.2.2	Revisión v1	26/02/2024	3h	3h		0	...								
1.1.2.3	Corrección v1	27/02/2024	6h	6h		0	...								
1.1.2.4	Revisión v2	28/02/2024	3h	3h		0	...								
1.1.2.5	Corrección v3	28/02/2024	6h	6h		0	...								
1.1.2.6	Revisión v3	29/02/2024	3h	3h		0	...								
1.1.2.7	Corrección v4	01/03/2024	3h	3h		0	...								
1.1.2.8	Validación v4	01/03/2024	3h	3h		0	...								

Nombre de tarea		Fecha de inicio	Duración	Estimaciór	Registro de tiempo	+	Marzo 2024												Abril 2024				Mayo 2024					
							1s	3-9 (10s)	10-16 (11s)	17-23 (12s)	24-30 (13s)	31-6 (14s)	7-13 (15s)	14-20 (16s)	21-27 (17s)	28-4 (18s)	5-11 (19s)	12-18 (20s)	19-25									
1.2	Análisis de Requerimientos	04/03/2024	264h	216h	SUMA 88h	0	...	Análisis de Requerimientos 04/03/2024 - 17/05/2024																				
1.2.1	SRS	04/03/2024	60h	66h	SUMA 52h	0	...	SRS 04/03/2024 - 15/03/2024																				
1.2.1.1	Creación de SRS	04/03/2024	27h	33h	SUMA 25h	0	...	Creación de SRS 04/03/2024 - 08/03/2024																				
1.2.1.1.1	Levantamiento de Req...	04/03/2024	6h	6h		1h	...	L An... Es... R Correcci... V																				
1.2.1.1.2	Análisis de los Requeri...	04/03/2024	12h	12h		9h	...																					
1.2.1.1.3	Escritura de Requerimi...	06/03/2024	15h	15h		15h	...																					
+ Añadir una tarea Añadir un hito																												
1.2.1.2	Revisión	08/03/2024	3h	3h		3h	...																					
1.2.1.3	Corrección	11/03/2024	27h	27h		21h	...																					
1.2.1.4	Validación	15/03/2024	3h	3h		3h	...																					
+ Añadir una tarea Añadir un hito																												
1.2.2	Diseño de Prototipos	19/03/2024	42h	42h	SUMA 10h	0	...	Diseño de Prototipos 19/03/2024 - 27/03/2024																				
1.2.2.1	Creación	19/03/2024	21h	21h		6h	...	Creación																				
1.2.2.2	Revisión	22/03/2024	3h	3h		1h	...	R																				
1.2.2.3	Corrección	25/03/2024	15h	15h		2h	...	Corre...																				
1.2.2.4	Verificación	27/03/2024	3h	3h		1h	...	V																				
+ Añadir una tarea Añadir un hito																												
1.2.3	Matriz De Trazabilidad	19/03/2024	204h	66h	SUMA 9h	0	...	Matriz De Trazabilidad 19/03/2024 - 17/05/2024																				
1.2.3.1	Creación	19/03/2024	39h	39h		3h	...	Creación																				
1.2.3.2	Revisión	27/03/2024	3h	3h		1h	...	R																				
1.2.3.3	Actualización	13/05/2024	12h	12h		3h	...													Ac...								
1.2.3.4	Corrección	16/05/2024	9h	9h		1h	...													C...								
1.2.3.5	Validación	17/05/2024	3h	3h		1h	...													V								
1.2.4	Plan De Riesgos	19/03/2024	42h	42h	SUMA 17h	0	...	Plan De Riesgos 19/03/2024 - 27/03/2024																				
1.2.4.1	Creación	19/03/2024	21h	21h		12h	...	Creación																				
1.2.4.2	Revisión	22/03/2024	3h	3h		1h	...	R																				
1.2.4.3	Corrección	25/03/2024	15h	15h		3h	...	Corre...																				
1.2.4.4	Validación	27/03/2024	3h	3h		1h	...	V																				

Matriz de Trazabilidad

Objetivo	Requerimiento	Diagramas de diseño	Componente	Casos de uso	Pruebas
Registro y Autenticación de Usuarios	RF-01	P1 P2 PE2	Usuario Email Autenticación Postage API Usuarios	CU-01 CU-02	EP-01 EP-02 EP-03
Gestión del Perfil de Usuario	RF-01	P6 P7	Usuario	CU-03	EP-04
Creación y Gestión de Bitácoras de Campo	RF-02 RF-05	P3 P4	Bitácoras y Muestreos	CU-04 CU-05 CU-06 CU-11	EP-05 EP-06 EP-07 EP-12
Manejo de Información de Muestreos	RF-03	P4 PE1	Bitácoras y Muestreos	CU-07 CU-08 CU-09	EP-08 EP-09 EP-10
Operaciones con los Muestreos	RF-03	P4 P5	Bitácoras y Muestreos Identificación	CU-07 CU-08 CU-09	EP-08 EP-09 EP-10
Identificación y Clasificación de las Aves Muestreadas	RF-04	P5 PE3	Identificación	CU-10	EP-11
Cumplimiento de Normativas Ambientales	RF-05	PE1	Bitácoras y Muestreo	CU-10 CU-11	EP-11 EP-12
Localización en Tiempo Real de los Registros	RF-02 RF-03	P4 P5	Bitácoras y Muestreos	CU-04 CU-07	EP-05 EP-08

Arquitectura del Sistema

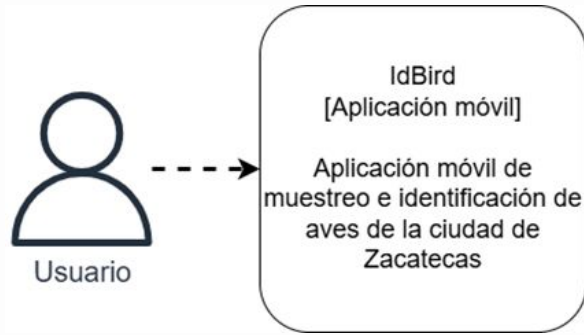


Diagrama de Contexto

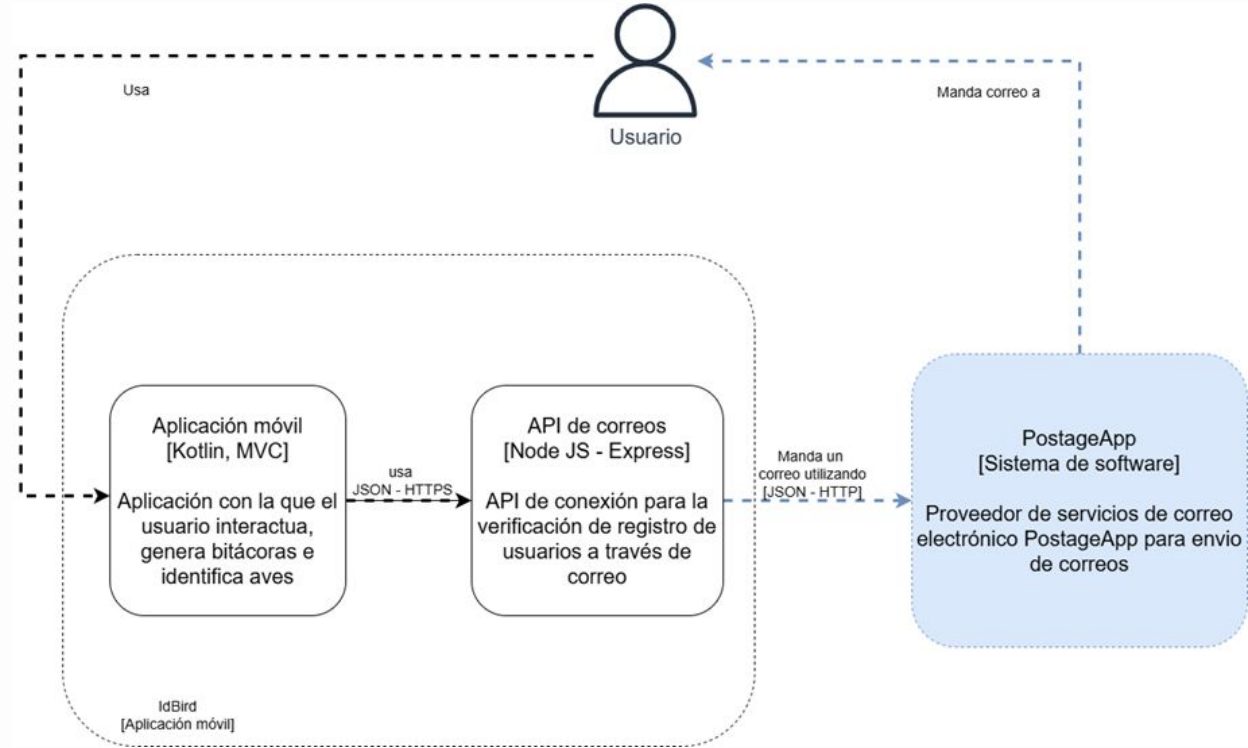
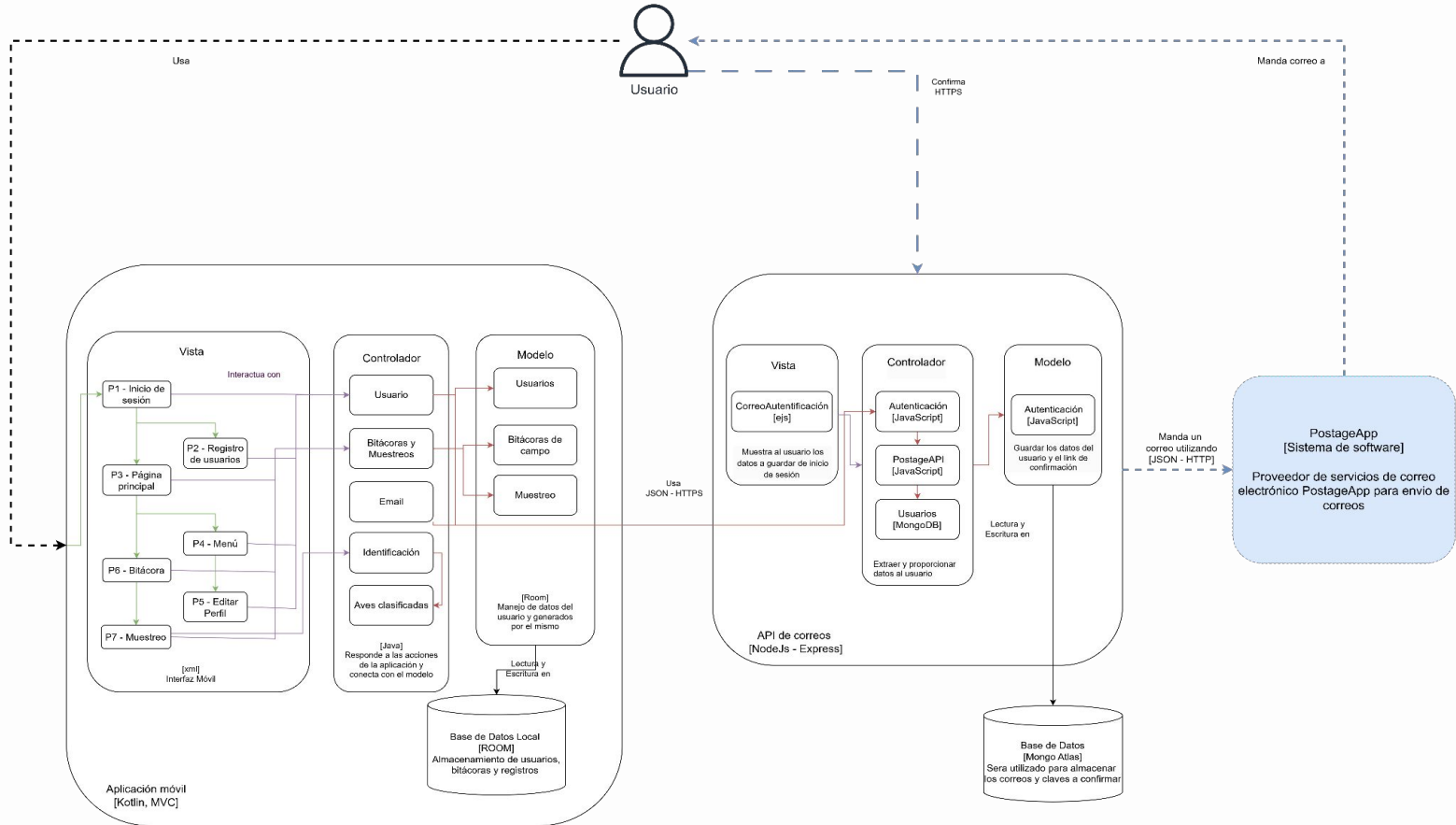


Diagrama de Contenedores

Arquitectura del Sistema



Arquitectura del Sistema

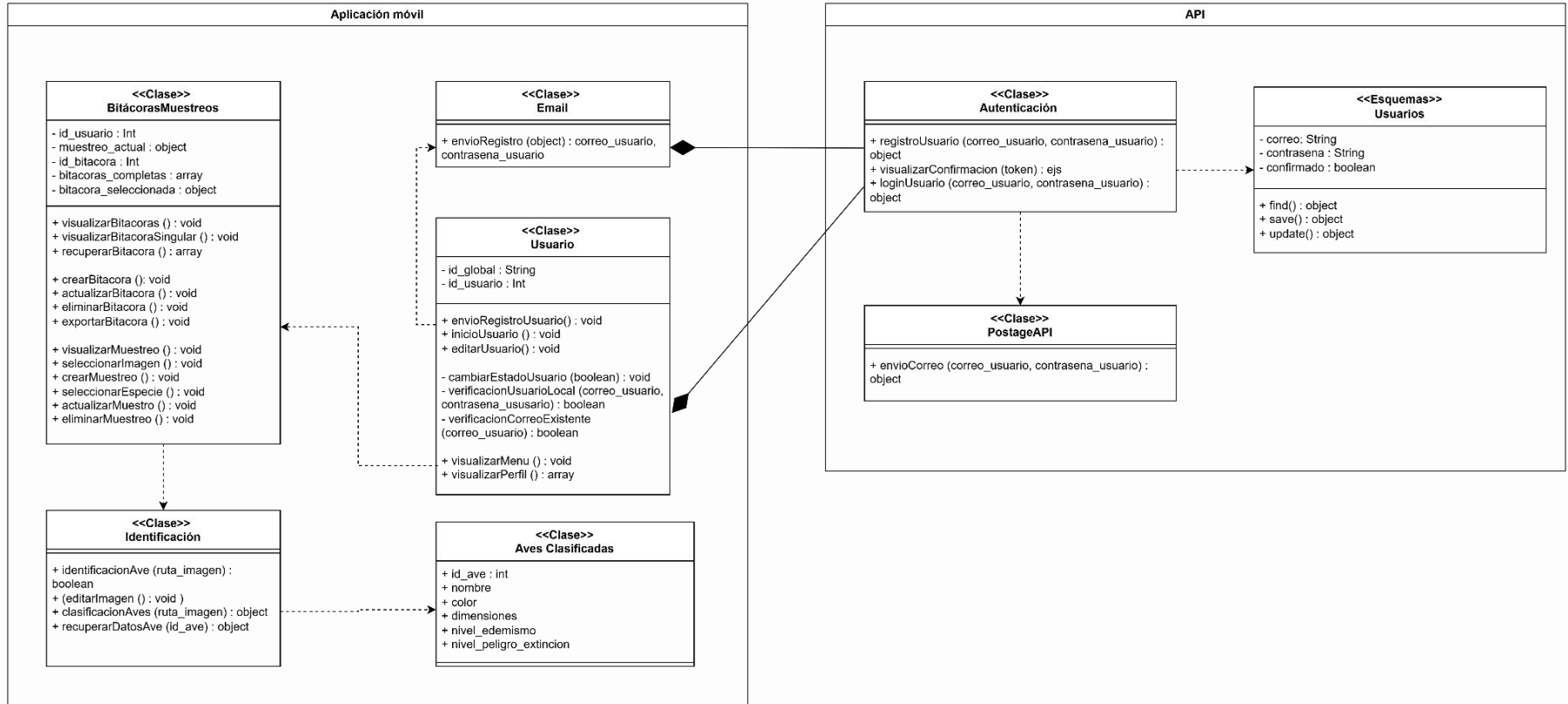
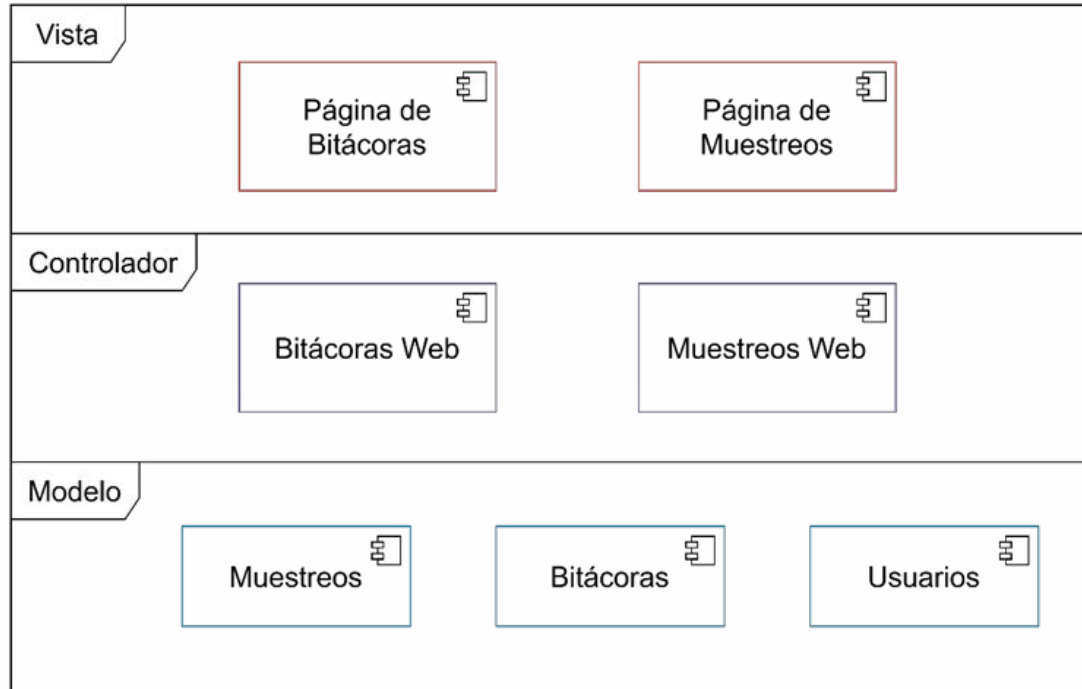


Diagrama de Clases

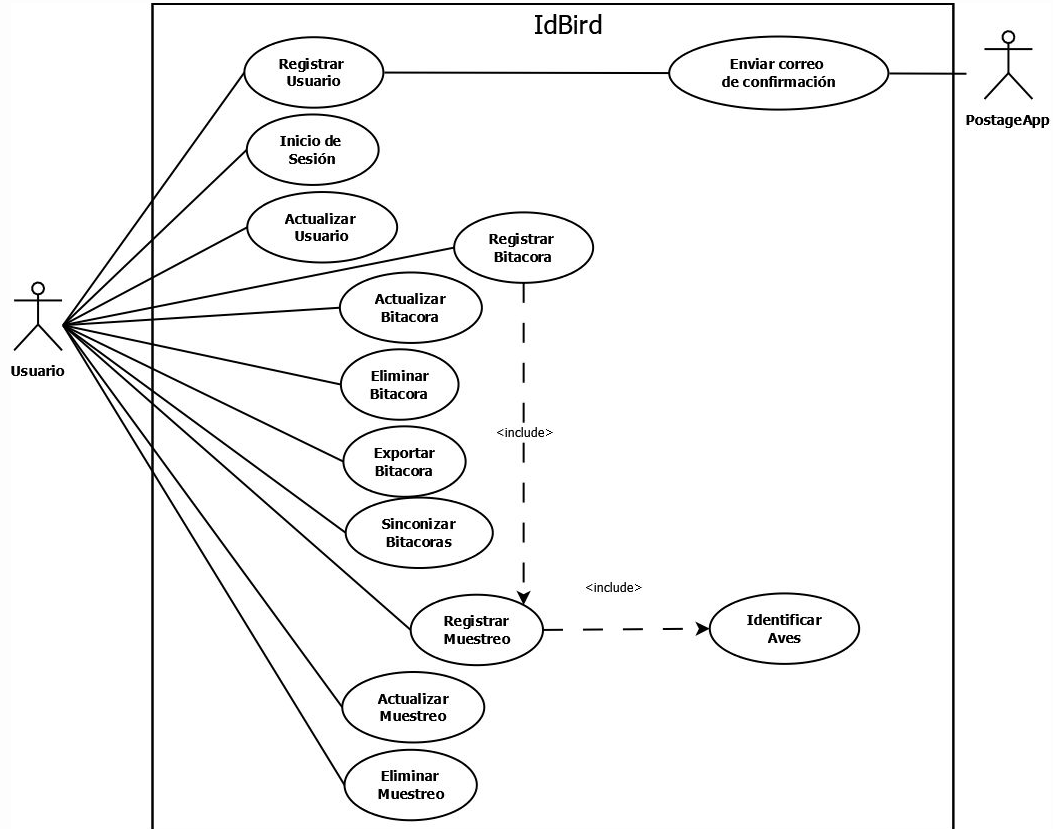
Arquitectura de la Página Web



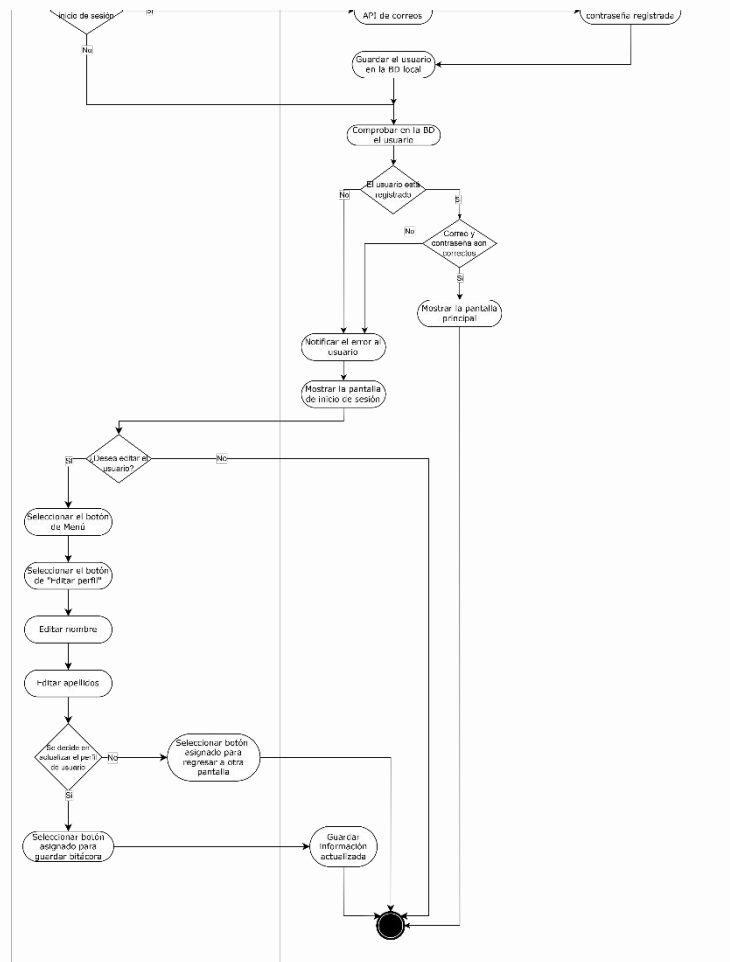
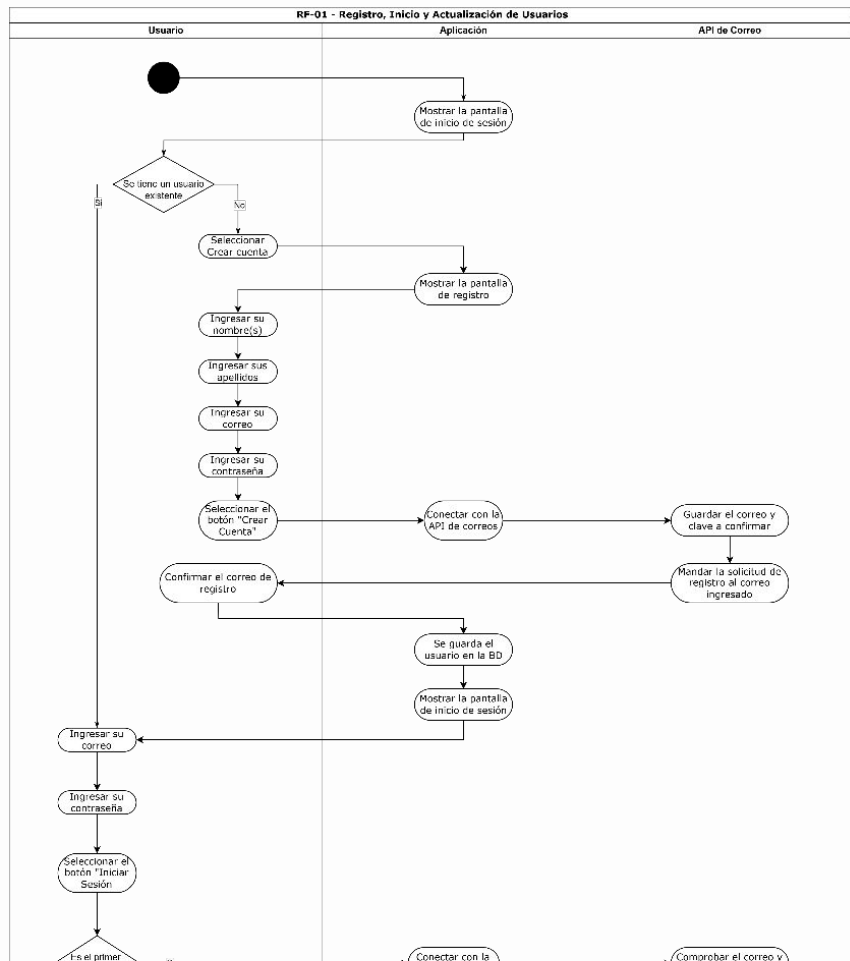
Patrón de diseño MVC

Diagramas UML

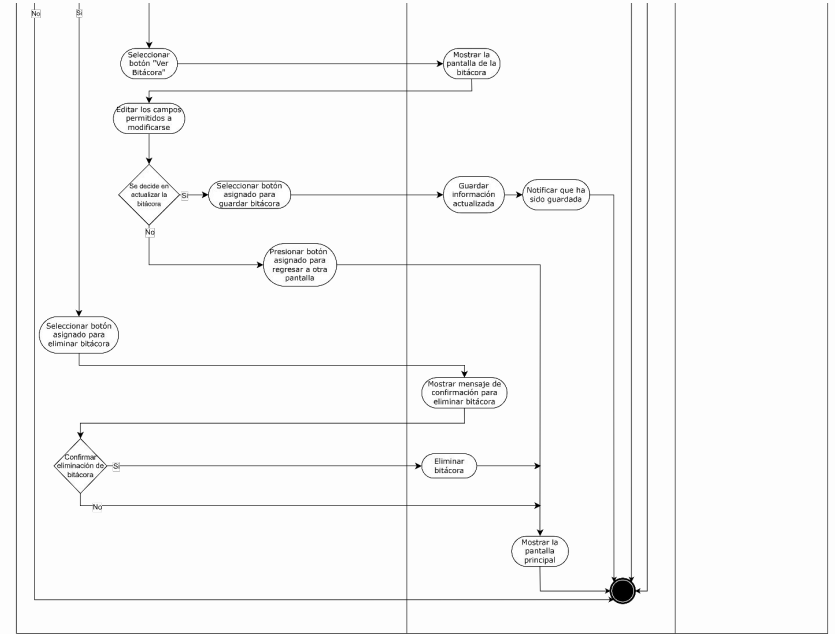
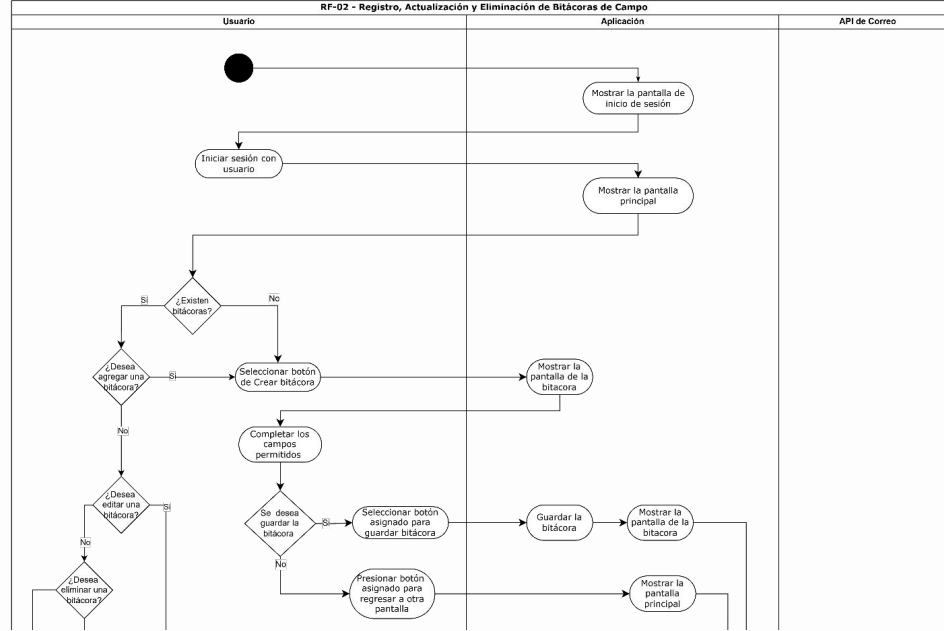
Diagrama de Casos de Uso



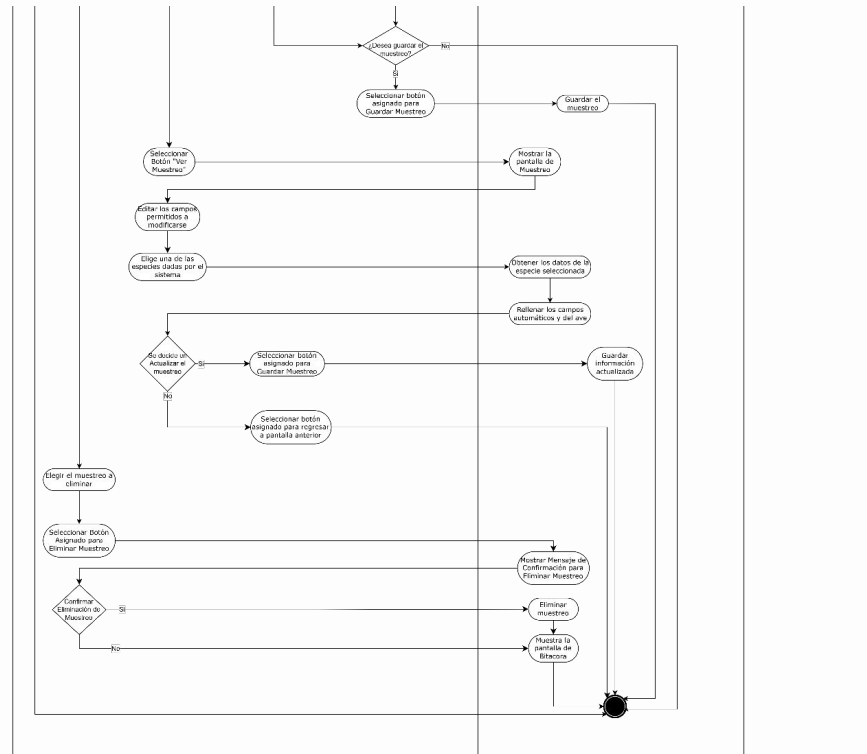
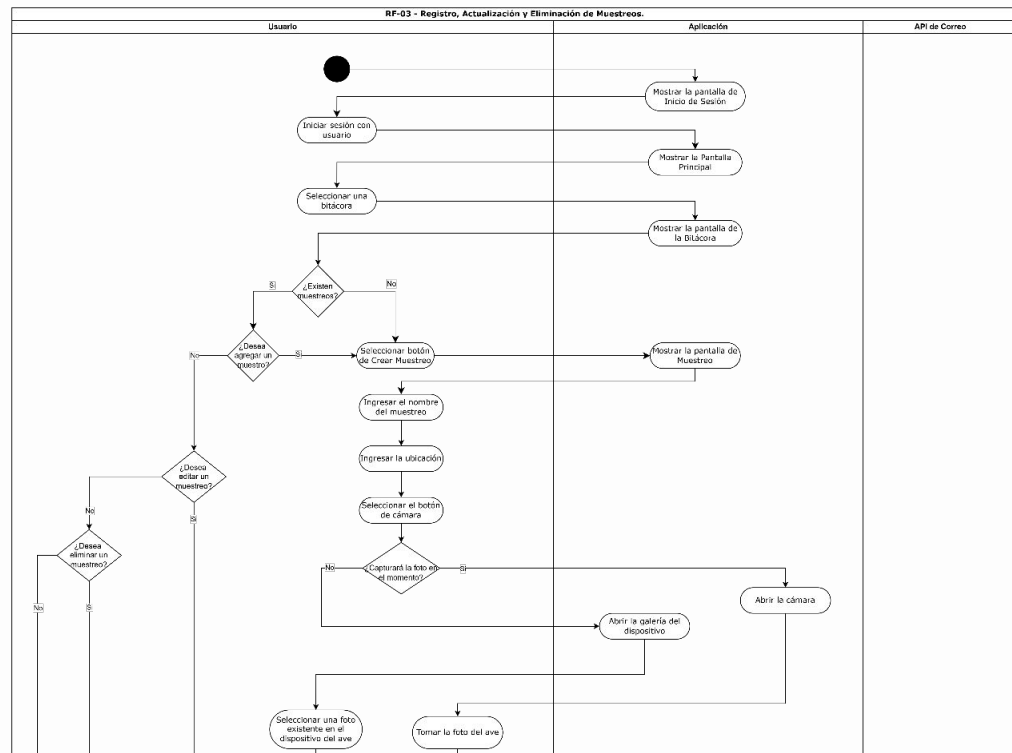
Diagramas de actividades



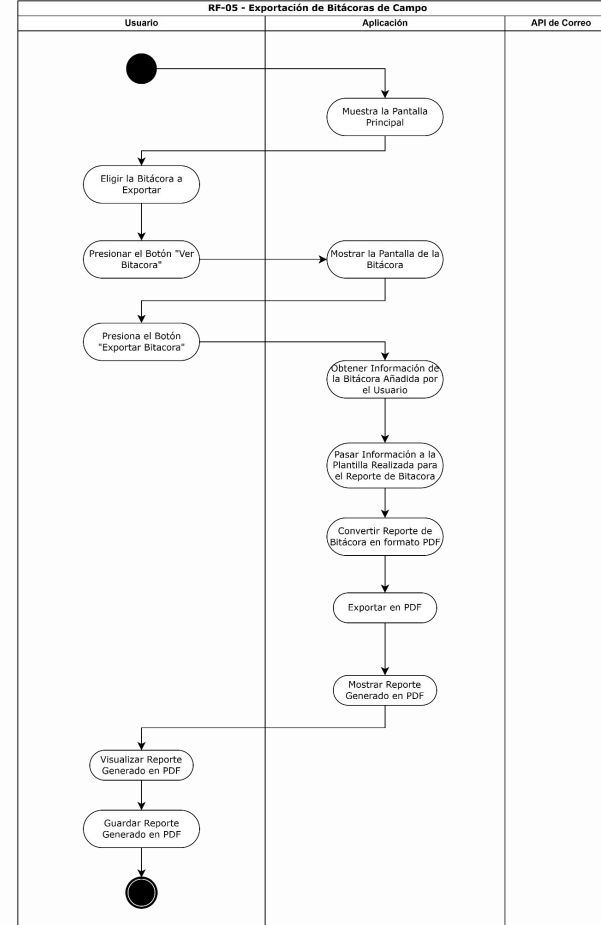
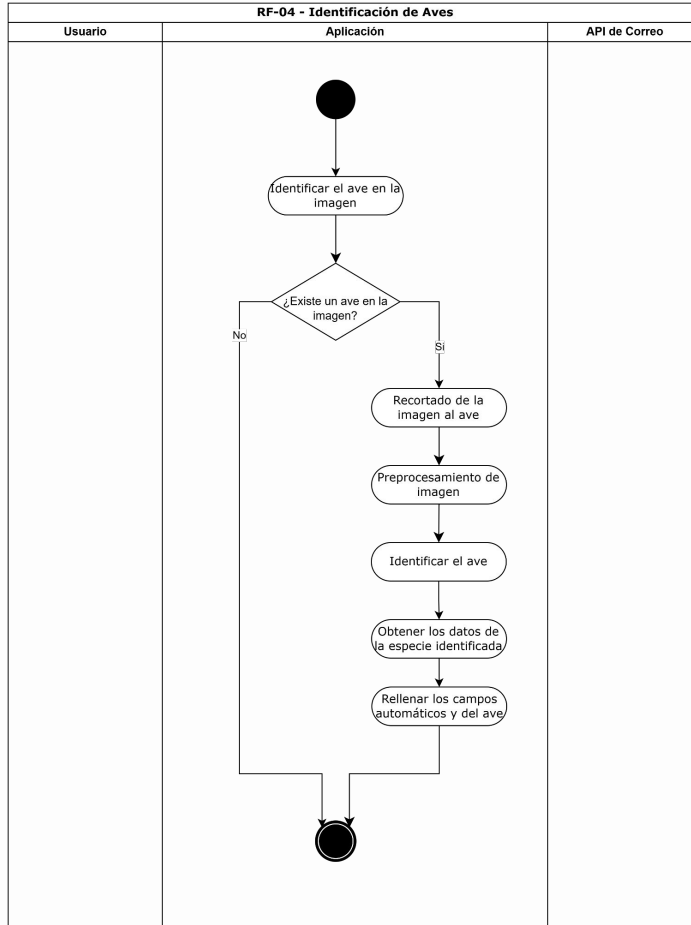
Diagramas de actividades



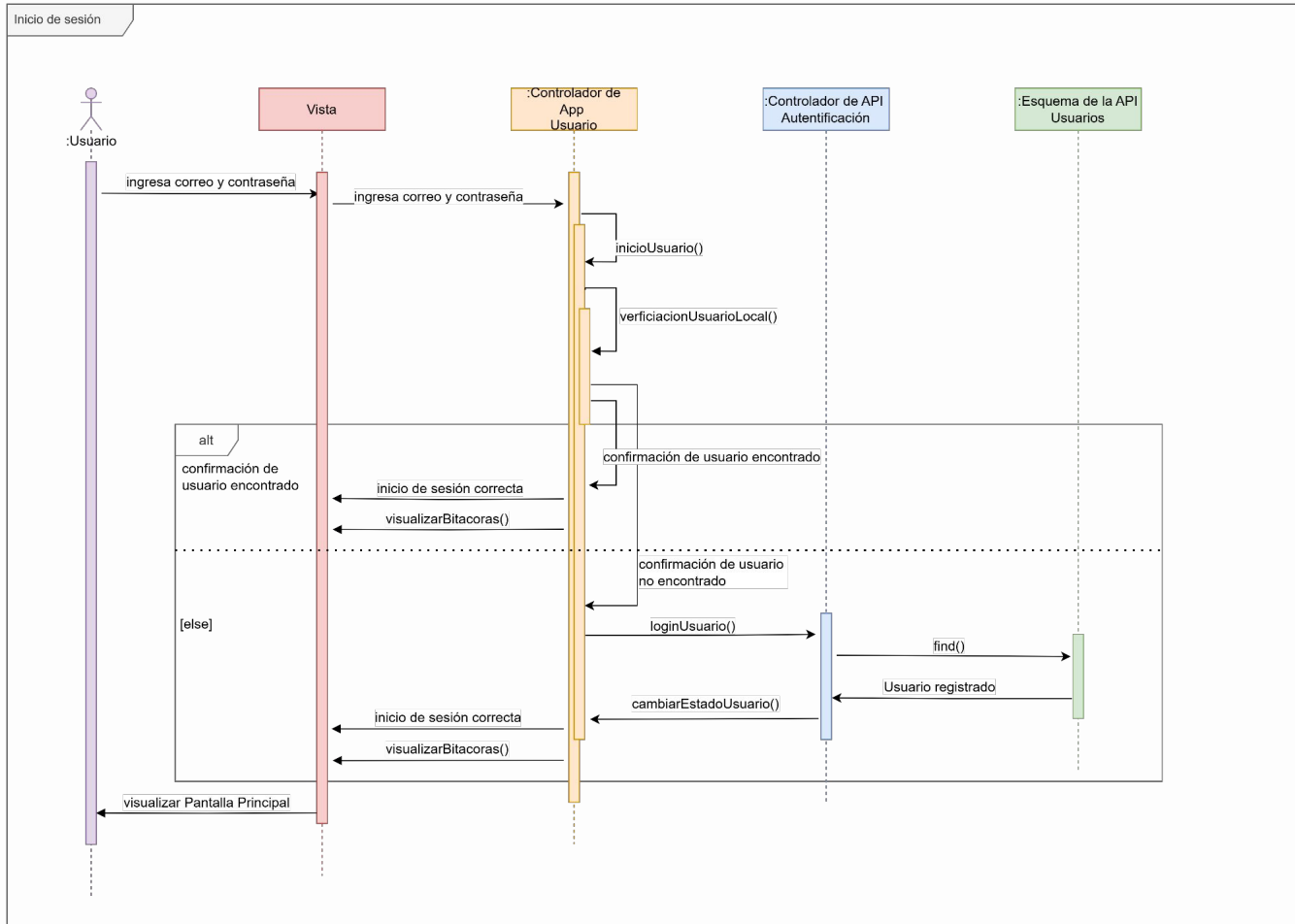
Diagramas de actividades



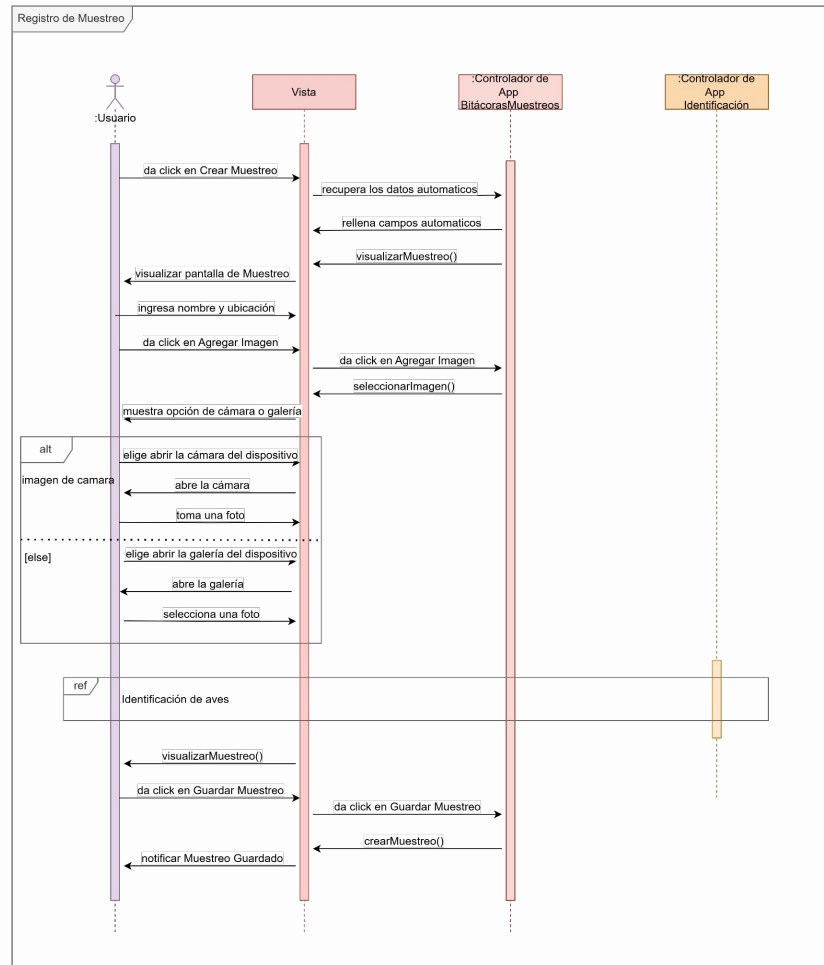
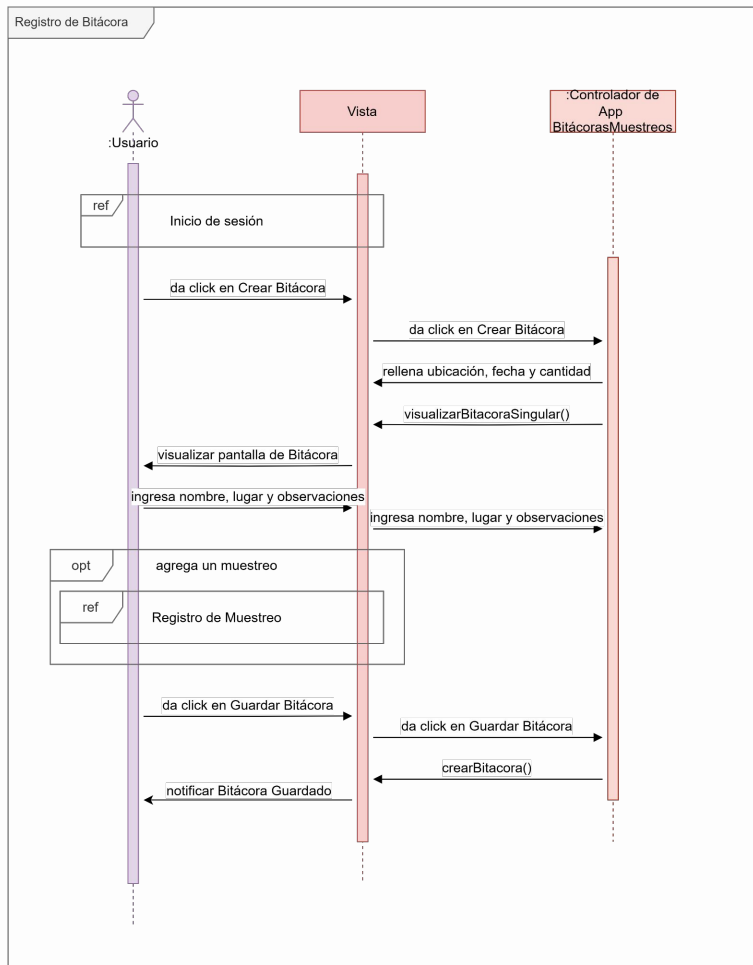
Diagramas de actividades



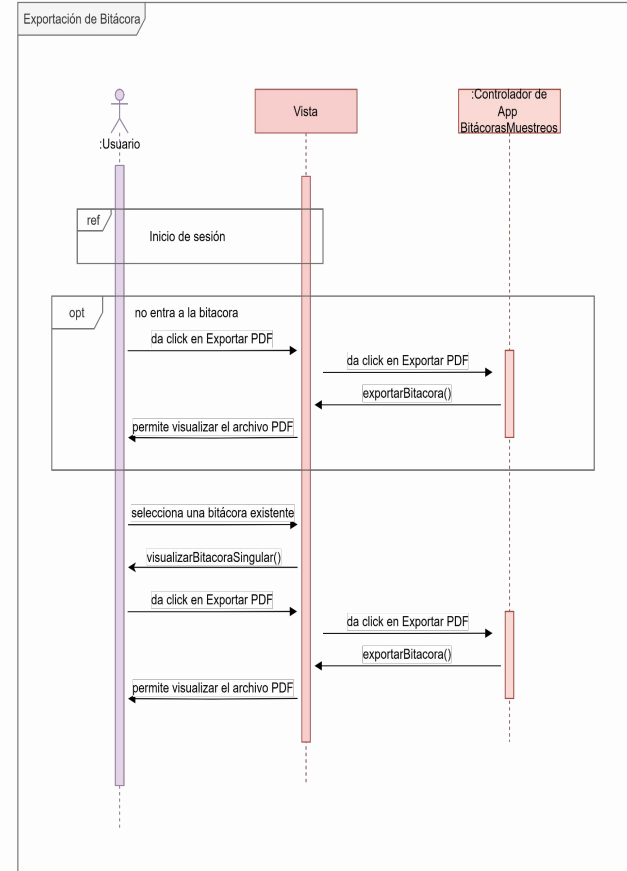
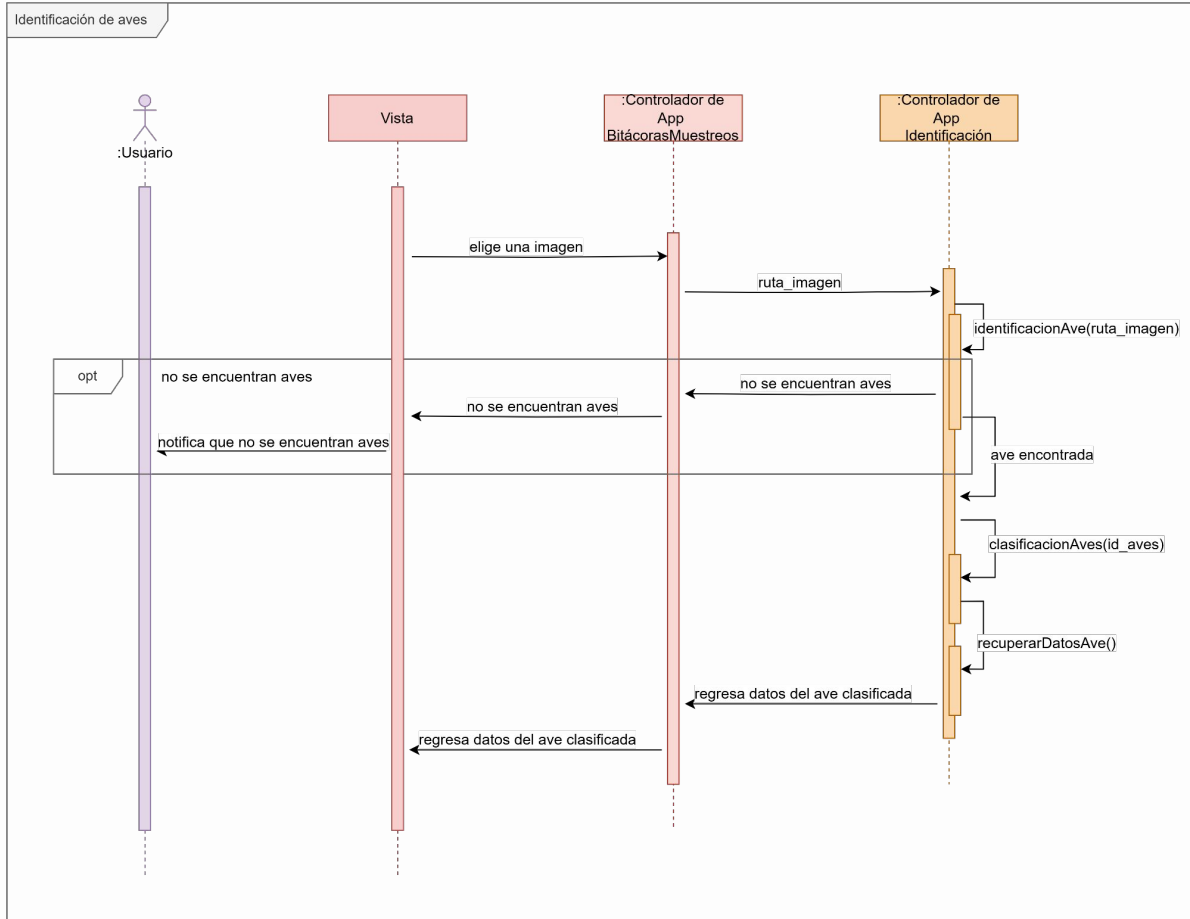
Diagramas de Secuencia



Diagramas de Secuencia

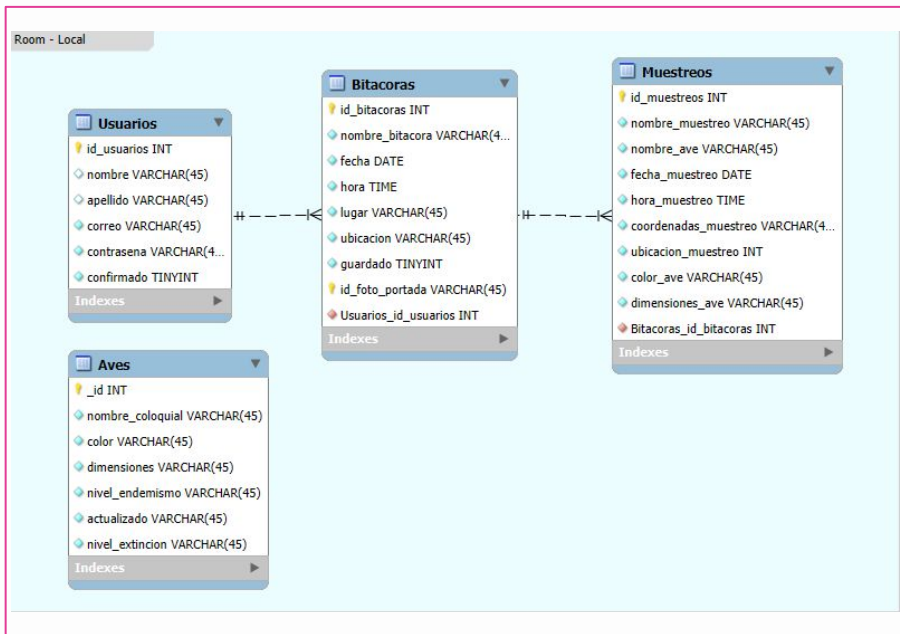


Diagramas de Secuencia

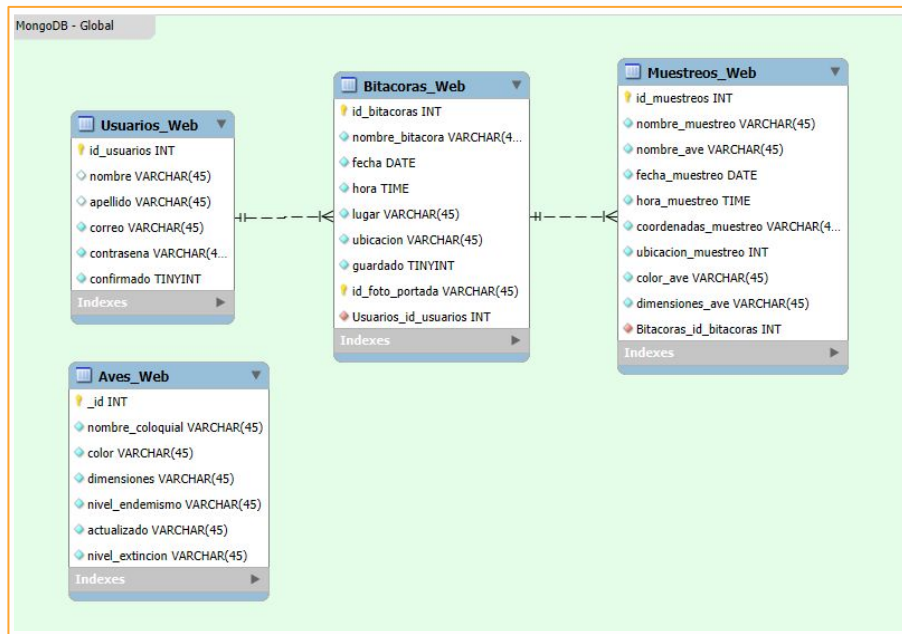


Diagramas de base de datos

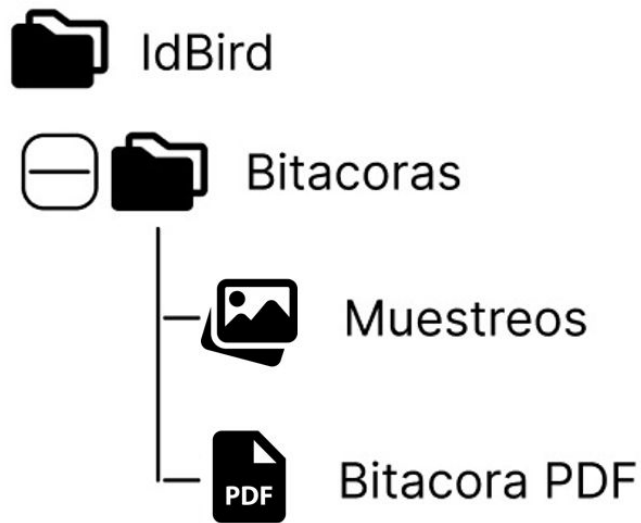
Base de datos en dispositivo móvil



Base de datos en la nube



Manejo de archivos



IdBird

Ruta: Android/data/example.com.idbird

Files

Ruta: Android/data/example.com.idbird/files

Pictures

Ruta: Android/data/com.example.idbird_1/files/Pictures

Bitácoras

Ruta: Android/data/com.example.idbird_1/files/Pictures
/Bitacora_N

- Contiene las imágenes de cada muestreo dentro de una misma bitácora
- Contiene el pdf generado por la aplicación de la bitácora

Prototipos



Inicio de Sesión

Correo:

Contraseña:

Iniciar Sesión

[Crear Cuenta](#)



Registro de Usuarios

Nombre:

Apellidos:

E-mail:

Confirmar e-mail

Contraseña:

Crear Cuenta

[Cancelar](#)

≡ Bitácoras de Campo



Nombre: Bitacora 3

Fecha: 16 de abril del 2024

Ubicación: Zacatecas

Exportar PDF

Ver Bitacora



Nombre: Bitacora 2

Fecha: 12 de abril del 2024

Ubicación: Zacatecas

Exportar PDF

Ver Bitacora



Nombre: Bitacora 1

Fecha: 09 de abril del 2024

Ubicación: Zacatecas

Exportar PDF

Ver Bitacora



Crear Bitacora



Prototipos

← Menú

Editar Perfil

Cerrar Sesión

← Editar Perfil

Nombre:

Apellidos:

Guardar

← Bitacora

Nombre: Bitacora 1

Fecha: 09 abril de 2024

Lugar: UPIIZ

Ubicación: 22.7840495,-102.617548,18.91z

Cantidad de Muestreos: 7

Observaciones: Pocas aves



Nombre: Cernícola

Fecha: 09 de abril del 2024

Ubicación: Zacatecas

Ver Muestreo



Nombre: Papamoscas Negro

Fecha: 09 de abril del 2024

Ubicación: Zacatecas

Ver Muestreo



← Bitacora

Nombre: _____

Fecha: _____

Lugar: _____

Ubicación: _____

Cantidad de Muestreos: _____

Observaciones: _____

Crear Muestreo



Prototipos

← Muestreo



Nombre del muestreo: Zacatonero En Campo abierto

Nombre coloquial del ave: Zacatonero Serrano ▾

Fecha: 09 de abril de 2024

Hora: 14:00 hrs

Coordenadas: 22.7840495,-102.617548,18.91z

Ubicación: UPIIZ

Color: Gris, Café, Blanco

Dimensiones: 12 cm x 8 cm

Nivel de Endemismo: Endemico

Nivel de Peligro de Extinción: Casi amenazada



← Muestreo



Nombre del muestreo:

Nombre coloquial del ave:

Fecha: _____

Hora: _____

Coordenadas: _____

Ubicación: _____

Color: _____

Dimensiones: _____

Nivel de Endemismo: _____

Nivel de Peligro de Extinción: _____



¿Estas seguro de borrar esta bitacora?



Cuenta existente
Inicia sesión o regístrate con
información diferente.

¡Registro exitoso!
Por favor, verifica tu correo electrónico para confirmar tu cuenta.

PA4- Alerta Inicio de Sesión Incorrecto

El correo electrónico no existe o aún no se ha confirmado la dirección de correo electrónico para la verificación

Registro fallido. El correo de confirmación no se pudo enviar.

Bitacora Guardada

Muestreo Guardado

PE1 - Formato Reporte Bitacora

Formato para el registro de aves mediante el método de conteo por puntos.

Nombre de la bitácora: Lugar: Fecha:

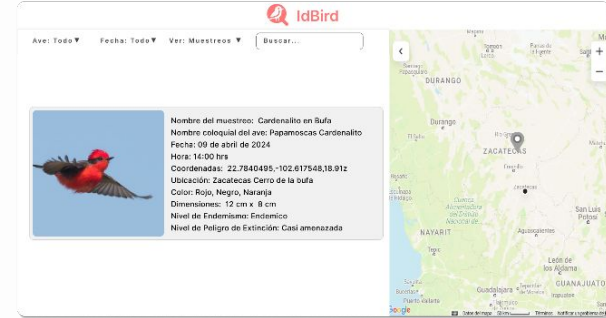
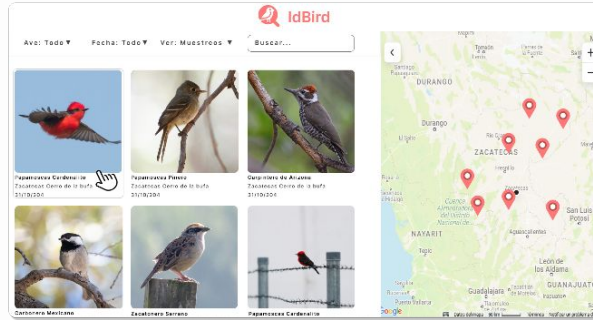
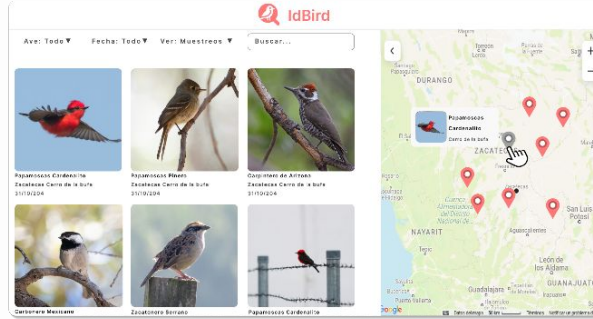
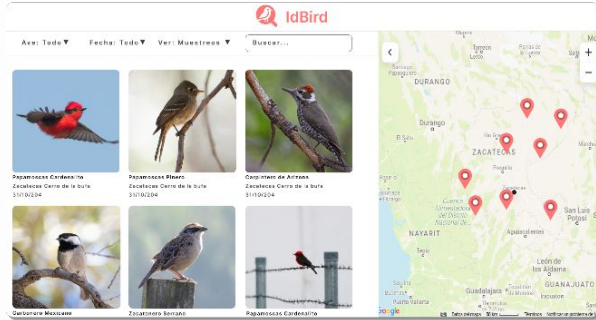
Ubicación: _____ Cantidad de muestreos: _____

Observaciones: _____

[illegible]

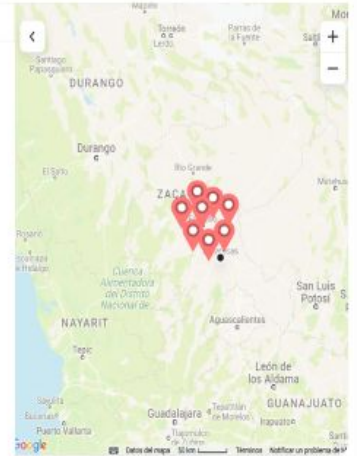
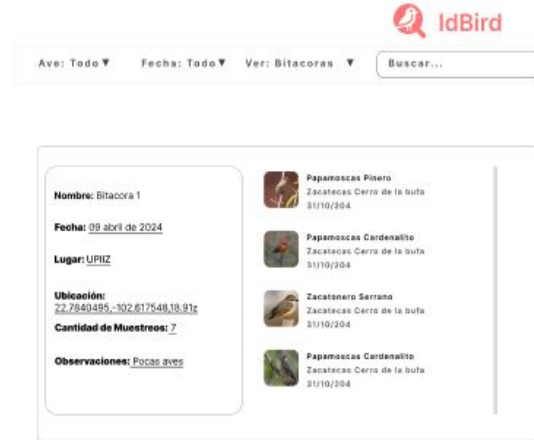
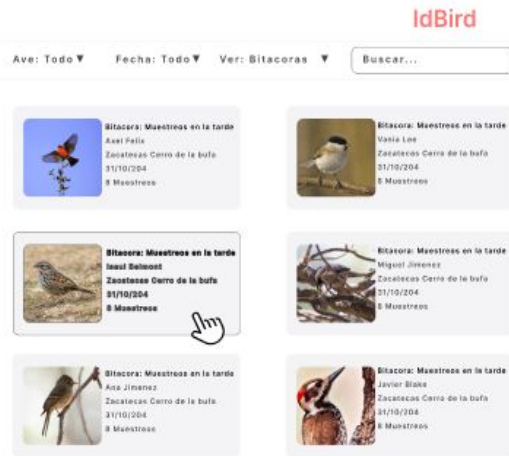
Prototipos

PAGINA WEB MUESTREOS



Prototipos

PAGINA WEB BITACORAS



Tecnologías a usar

Base de Datos



Lenguajes de programación



JavaScript



Reconocimiento de imágenes



MobileNet V3

Ultralytics YOLO

Tecnologías a usar

Android Studio

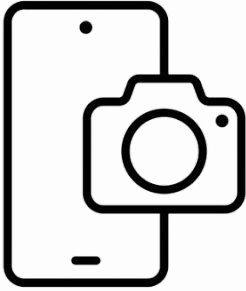


Visual Studio Code

EXPRESS **Js**



Conceptos Clave



Camara de Celular

Aspectos Diferenciadores de un Teléfono Móvil de Gama Media-Alta	
Procesador	Snapdragon serie 700, Mediatek Dimensity serie 800/900, o equivalentes. Octa-core, hasta 2.4 GHz, tecnología de 7nm o 6 nm para eficiencia y potencia.
Memoria y Almacenamiento	4-8 GB Ram
Almacenamiento Interno	128-256 gb
Cámaras	Gran angular de 13 MP (f/1.8) con magnificación máxima de 0.21x, Ultra gran angular de 2 MP (f/2.2) con magnificación máxima de 0.21x, Lente de profundidad de 2 MP (f/2.4),

Plan de pruebas



12

Pruebas Unitarias

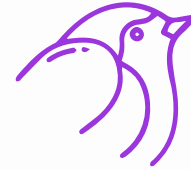
Pruebas por pasos de cada función o unidad individual del sistema



05

Pruebas de integración

Pruebas de cada uno de los módulos que satisfacen los requisitos establecidos.



01

Pruebas de sistema

Prueba del correcto funcionamiento del sistema.

Resumen de minutas

